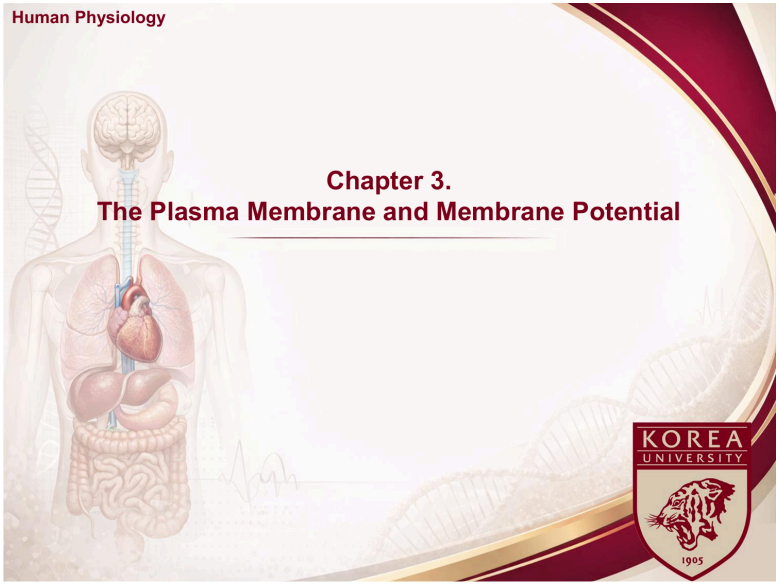
01 제3장 표지 · 이번 장 로드맵

Human Physiology — Chapter 3. The Plasma Membrane and Membrane Potential

핵심 키워드

원형질막(세포막) | 막 수송 | 삼투·긴장도 | 막전위



한 줄 요약

이번 장은 막과 항상성 → 막의 구조와 기능 → 세포 간 연결 → 막 수송 개관 → 비보조 수송(확산·삼투) → 보조 수송(운반체·능동수송) → 막전위 순서로 진행된다.

한글 번역

- **인체생리학(Human Physiology)** — 제3장 **원형질막과 막전위(The Plasma Membrane and Membrane Potential)**
- 고려대학교(KOREA UNIVERSITY) 강의자료 표지

상세 설명 · 풀이

절	슬라이드	핵심 주제
도입	2–3	막이 항상성을 유지하는 방식
3.1 막의 구조와 기능	4–8	유동모자이크 모델, 인지질·콜레스테롤·막단백질
3.2 세포 간 부착	9–12	ECM, 치밀이음부·데스모솜·간극연접
3.3 막 수송 개관	13–16	투과성, 수동 vs 능동
3.4 비보조 막 수송	17–25	확산, Fick 법칙, 전기화학적 기울기, 삼투·긴장도
3.5 보조 막 수송	26–31	채널 vs 운반체, Tm, 촉진확산, 1차·2차 능동수송
3.6 막전위	32–39	평형전위, Nernst 식, 안정막전위 −70 mV

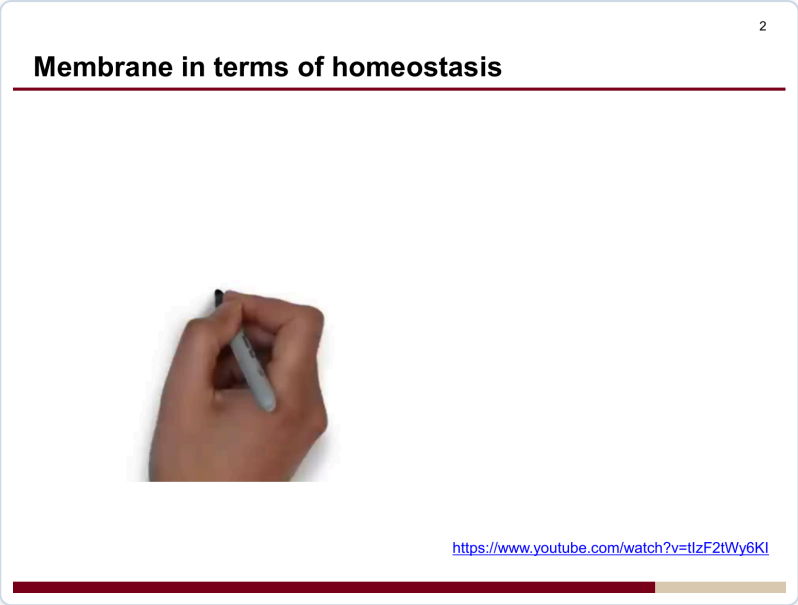
시험 포인트 핵심 한 줄 세포막은 선택적 투과성으로 안팎 조성을 다르게 유지하고, 그 이온 분포 차이가 막전위를 만든다.

02 항상성 관점에서 본 막 (영상)

Membrane in terms of homeostasis

핵심 키워드

참고 영상 · 막과 항상성



한 줄 요약

막이 항상성 유지에 왜 중요한지 보여주는 도입 영상 슬라이드로, 텍스트로 외울 내용은 없다.

한글 번역

- **항상성 관점에서 본 막(Membrane in terms of homeostasis)**
- (동영상 자료) https://www.youtube.com/watch?v=tIzF2tWy6KI

상세 설명 · 풀이

영상 링크만 있는 도입 슬라이드야. 1장 항상성과 이번 장을 잇는 연결 고리로 보면 돼.

1장: 세포는 **ECF(내부 환경)**와 물질을 교환 → 3장: 그 교환이 일어나는 **경계가 세포막**

영상 보고 확인할 것	슬라이드
막의 구조(지질 이중층 + 단백질)	5–7
무엇이 통과하고 무엇이 못 하나	14–15
막전위	33–39

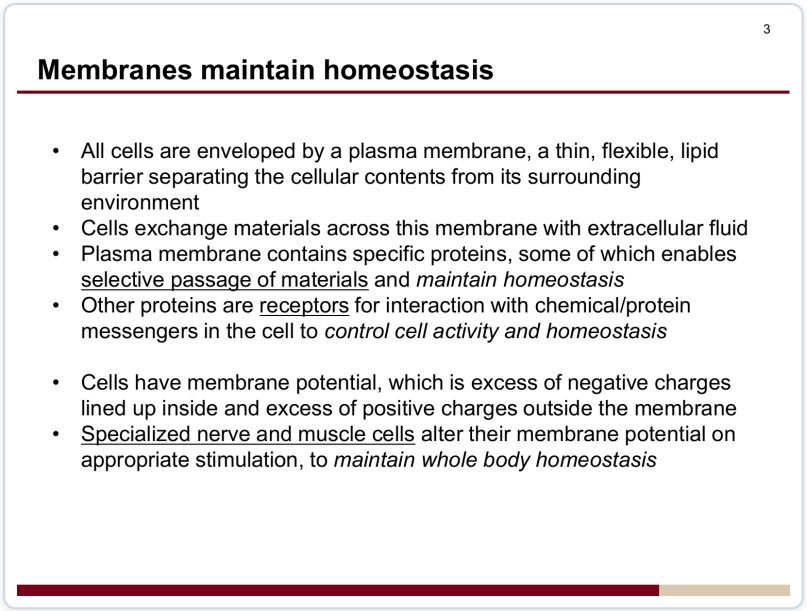
참고 영상 자체보다 슬라이드 3의 요약 문장이 중요해.

03 막은 항상성을 유지한다

Membranes maintain homeostasis

핵심 키워드

지질 장벽 · 선택적 통과 · 수용체 · 막전위



한 줄 요약

모든 세포는 얇고 유연한 지질 장벽인 원형질막에 싸여 ECF와 물질을 교환하며, 막 단백질이 선택적 통과와 신호 수용을 맡고, 막 안쪽은 음전하·바깥쪽은 양전하가 많은 막전위를 가진다.

한글 번역

- 모든 세포는 세포 내용물을 주변 환경과 분리하는 얇고 유연한 **지질 장벽**인 원형질막으로 둘러싸여 있다.
- 세포는 이 막을 통해 **세포외액과 물질을 교환**한다.
- 원형질막에는 특정 단백질이 있으며, 일부는 물질의 **선택적 통과**를 가능하게 하여 항상성을 유지한다.
- 다른 단백질들은 화학적/단백질 전달자와 상호작용하는 **수용체**로, 세포 활동과 항상성을 조절한다.
- 세포는 **막전위**를 가지는데, 이는 막 안쪽에 음전하가, 바깥쪽에 양전하가 과잉으로 늘어서 있는 상태이다.
- 특수한 **신경세포와 근육세포**는 적절한 자극을 받으면 막전위를 변화시켜 몸 전체의 항상성을 유지한다.

상세 설명 · 풀이

막의 역할	비유	관련 슬라이드
안팎을 나누는 지질 장벽	성벽	5–6
필요한 것만 선택적 통과	문지기	14–31
수용체로 신호 수신	안테나	8
막전위 유지·변화	배터리	33–39

막전위: 막 **안쪽 (−)**, **바깥쪽 (+)** 전하가 막을 사이에 두고 줄지어 있는 상태

신경·근육세포는 이 막전위를 순간적으로 바꿔서(활동전위) 신호를 보내고 수축해. 그게 몸 전체 조절(신경계)과 움직임(근육계)으로 이어지지.

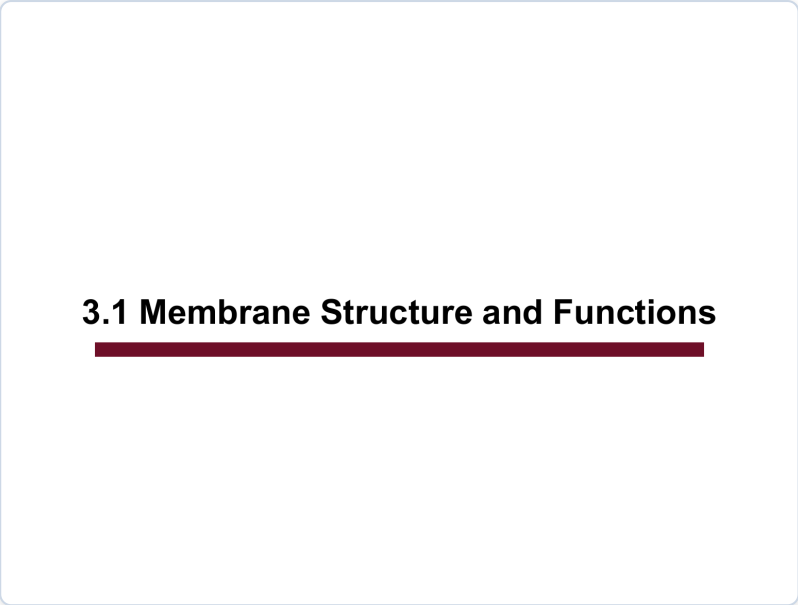
시험 포인트 막전위 정의에서 inside negative / outside positive 방향을 헷갈리지 마.

3.1 막의 구조와 기능 (섹션 표지)

3.1 Membrane Structure and Functions

핵심 키워드

지질 이중층 · 막단백질 · 막 탄수화물



한 줄 요약

3.1절에서는 세포막이 어떤 성분(지질·단백질·탄수화물)으로 이루어져 있고 각각 무슨 일을 하는지 다룬다.

한글 번역

- **3.1 막의 구조와 기능(Membrane Structure and Functions)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
5	막의 기능, 유동모자이크 모델
6	인지질 구조와 이중층 형성
7	콜레스테롤, 막단백질 종류
8	지질·단백질·탄수화물 각각의 기능

세포막 = **지질**(뼈대) + **단백질**(기능) + 소량의 **탄수화물**(표지)

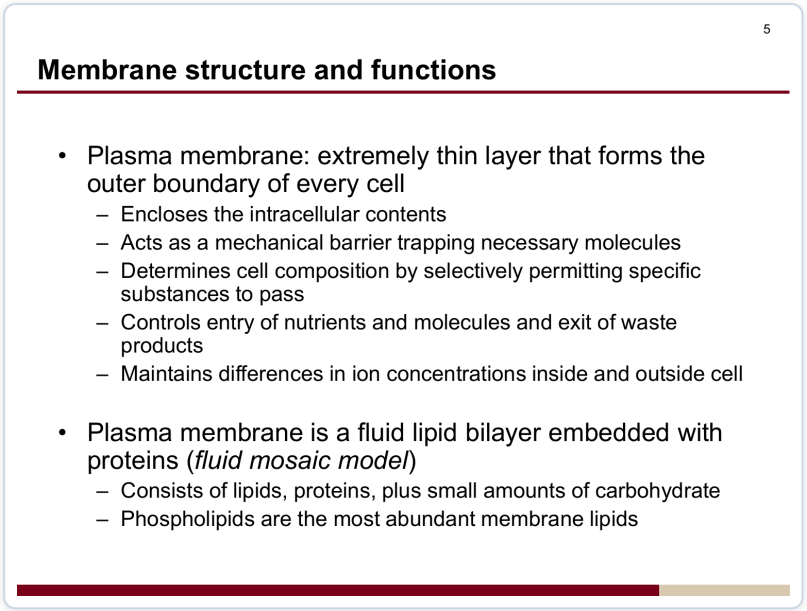
05 막의 구조와 기능

Membrane structure and functions

원본 슬라이드 5

핵심 키워드

바깥 경계 · 선택적 통과 · 이온 농도차 유지 · 유동모자이크 모델



한 줄 요약

원형질막은 모든 세포의 바깥 경계를 이루는 매우 얇은 층으로 물질 출입을 선택적으로 조절하고 이온 농도차를 유지하며, 단백질이 박힌 유동적인 지질 이중층(유동모자이크 모델)이다.

한글 번역

- **원형질막**: 모든 세포의 바깥 경계를 이루는 **매우 얇은 층**
  - 세포 내 내용물을 감싼다.
  - 필요한 분자들을 가두는 **물리적 장벽** 역할을 한다.
  - 특정 물질만 **선택적으로** 통과시켜 세포의 조성을 결정한다.
  - 영양소와 분자의 유입, 노폐물의 배출을 조절한다.
  - 세포 안팎의 **이온 농도 차이를 유지**한다.
- 원형질막은 단백질이 박힌 **유동적인 지질 이중층**이다(**유동모자이크 모델**).
  - 지질, 단백질, 그리고 소량의 탄수화물로 구성된다.
  - **인지질**이 가장 풍부한 막 지질이다.

상세 설명 · 풀이

Fluid mosaic model = 유동적인(fluid) 지질 바다 위에 단백질이 모자이크(mosaic)처럼 박혀 있는 구조

단어	뜻
fluid (유동)	지질과 단백질이 제자리에 고정되지 않고 옆으로 움직임
mosaic (모자이크)	여러 종류의 단백질이 조각처럼 흩어져 박힘

막의 기능	결과
물리적 장벽	필요한 분자가 새지 않음
선택적 통과	세포 안 조성이 ECF와 달라짐
이온 농도차 유지	→ 막전위의 원천 (3.6절)

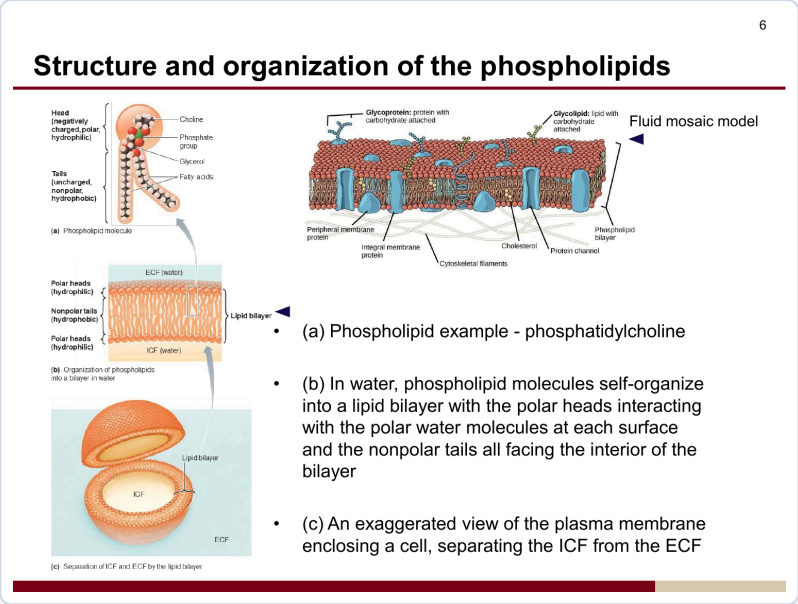
시험 포인트 구성 성분 중 가장 풍부한 지질 = phospholipid. 모델 이름 fluid mosaic model은 영어로 꼭 쓸 수 있게.

06 인지질의 구조와 배열

Structure and organization of the phospholipids

핵심 키워드

극성 머리(친수성) · 비극성 꼬리(소수성) · 자발적 이중층 · ICF / ECF 분리



한 줄 요약

인지질은 극성 머리와 비극성 꼬리를 가져, 물속에서 머리는 양쪽 표면의 물을 향하고 꼬리는 안쪽으로 모이며 스스로 이중층을 만들어 ICF와 ECF를 나눈다.

한글 번역

- (a) 인지질의 예 — **포스파티딜콜린(phosphatidylcholine)**
- (b) 물속에서 인지질 분자는 스스로 **지질 이중층**으로 배열된다. **극성 머리**는 양쪽 표면에서 극성인 물 분자와 상호작용하고, **비극성 꼬리**는 모두 이중층 내부를 향한다.
- (c) 세포를 둘러싼 원형질막을 과장해서 그린 그림으로, **ICF와 ECF를 분리**한다.
- **유동모자이크 모델(Fluid mosaic model)**

상세 설명 · 풀이

부분	성질	위치
머리 (인산기 + 콜린)	극성, 친수성 — 물을 좋아함	막의 바깥면 (ECF 쪽, ICF 쪽)
꼬리 2개 (지방산)	비극성, 소수성 — 물을 싫어함	막의 안쪽

양쪽 다 물(ICF, ECF)이니까 머리는 양면에서 물을 마주 보고, 꼬리는 물을 피해서 가운데로 숨어. 누가 조립하지 않아도 저절로(self-organize) 이중층이 돼.

막의 가운데 = **기름층(소수성)** → 물에 녹는 물질(이온, 포도당)은 그냥 통과 못 함 (슬라이드 8, 15)

시험 포인트 극성 머리/비극성 꼬리의 방향을 그림으로 그릴 수 있어야 해. 인지질처럼 두 성질을 다 가진 분자를 양친매성(amphipathic)이라고 해.

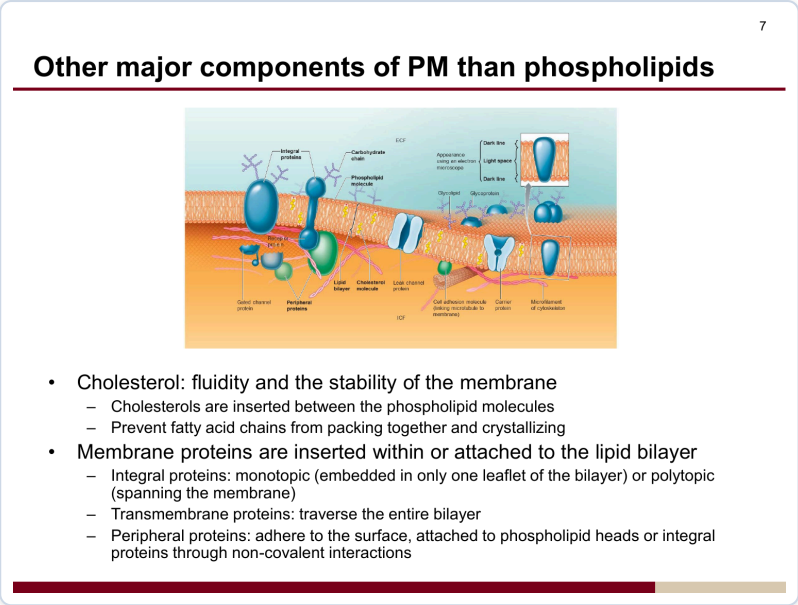
07 인지질 외의 막 주요 성분 — 콜레스테롤과 막단백질

Other major components of PM than phospholipids

핵심 키워드

콜레스테롤 = 유동성·안정성

내재성 단백질 | 막관통 단백질 | 표재성 단백질



한 줄 요약

콜레스테롤은 인지질 사이에 끼어 지방산 사슬이 뭉쳐 굳는 것을 막아 막의 유동성과 안정성을 조절하고, 막단백질은 내재성(단일층 삽입형·막관통형)과 표재성으로 나뉜다.

한글 번역

- **콜레스테롤**: 막의 **유동성과 안정성**
  - 콜레스테롤은 인지질 분자 사이에 끼어 들어간다.
  - 지방산 사슬들이 서로 뭉쳐 **결정화되는 것을 막는다.**
- **막단백질**은 지질 이중층 안에 삽입되거나 붙어 있다.
  - **내재성 단백질**: 단일층 삽입형(monotopic, 이중층의 한쪽 층에만 박힘) 또는 다중관통형(polytopic, 막을 가로지름)
  - **막관통 단백질**: 이중층 전체를 가로지른다.
  - **표재성 단백질**: 표면에 붙어 있으며, 비공유 상호작용으로 인지질 머리나 내재성 단백질에 부착된다.

상세 설명 · 풀이

콜레스테롤은 막의 '완충제'야. 지방산 꼬리들이 촘촘히 붙어 딱딱하게 굳지 않게 사이를 벌려주고, 동시에 너무 흐물거리지 않게 잡아줘.

막단백질	위치	특징
내재성 (integral) — 단일층형	한쪽 층에만 박힘	떼려면 막을 부숴야 함
내재성 — 막관통형 (transmembrane)	막 전체를 관통	채널·운반체·수용체의 정체
표재성 (peripheral)	표면에 붙어만 있음	비공유 결합 → 비교적 쉽게 떨어짐

막을 관통해야 안팎을 연결할 수 있으니, **채널·운반체는 막관통 단백질**

시험 포인트 cholesterol = fluidity + stability, peripheral = non-covalent, surface. 단백질 종류 구분 문제 대비.

08 원형질막의 기능 — 성분별 역할

Functions of plasma membrane

원본 슬라이드 8

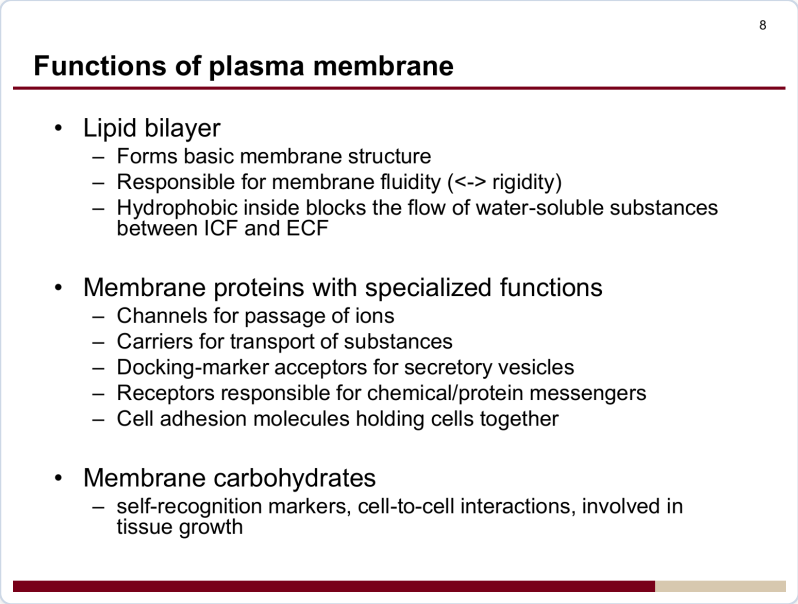
핵심 키워드

지질 = 구조·유동성

소수성 내부 = 차단

단백질 5가지 기능

탄수화물 = 자기 인식



한 줄 요약

지질 이중층은 막의 기본 구조와 유동성을 제공하고 소수성 내부로 수용성 물질을 차단하며, 막단백질은 채널·운반체·도킹표지 수용체·수용체·세포부착분자로, 막 탄수화물은 자기 인식 표지로 작용한다.

한글 번역

- **지질 이중층**
  - 막의 기본 구조를 이룬다.
  - **막 유동성**(↔ 경직성)을 담당한다.
  - **소수성 내부**가 ICF와 ECF 사이의 **수용성 물질 흐름을 차단**한다.
- **특수 기능을 가진 막단백질**
  - 이온 통과를 위한 **채널**
  - 물질 수송을 위한 **운반체**
  - 분비소포를 위한 **도킹 표지 수용체**
  - 화학적/단백질 전달자를 받는 **수용체**
  - 세포끼리 붙잡는 **세포부착분자**
- **막 탄수화물**
  - **자기 인식 표지**, 세포 간 상호작용, 조직 성장에 관여

상세 설명 · 풀이

성분	기능	비유
지질 이중층	구조, 유동성, 수용성 물질 차단	기름 담장
채널	이온 통과	열린 터널
운반체	특정 물질 수송	회전문
도킹 표지 수용체	분비소포가 붙는 자리 (2장 세포외배출)	선착장
수용체	호르몬·신경전달물질 수신	안테나
세포부착분자 (CAM)	세포끼리 결합	벨크로
탄수화물 (당사슬)	자기(self) 인식, 세포 간 상호작용	이름표

탄수화물은 막 바깥면에 붙은 당사슬이라 "나는 우리 몸 세포야"를 알려주는 이름표 역할을 해. 면역계가 자기와 남을 구별할 때도 쓰여.

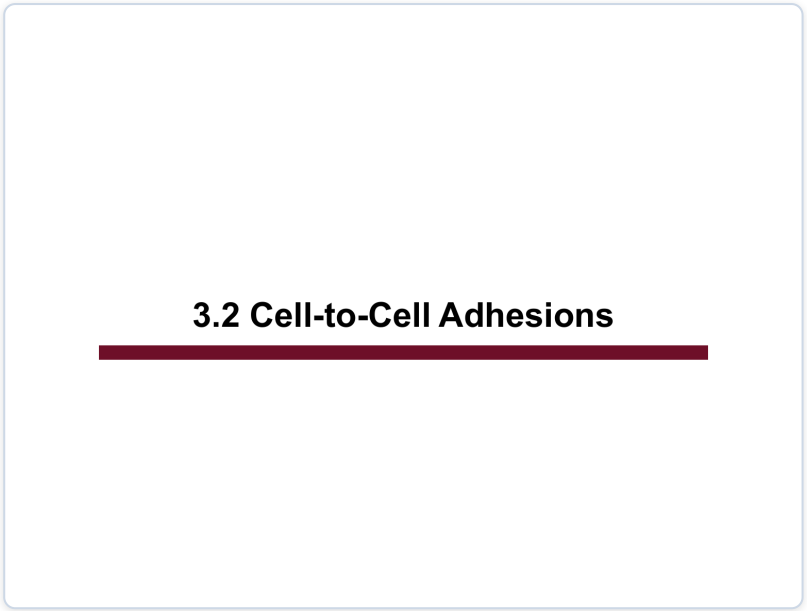
시험 포인트 "막단백질의 기능 5가지"를 영어로 나열하는 문제가 나오기 좋아: channels, carriers, docking-marker acceptors, receptors, CAMs.

3.2 세포 간 부착 (섹션 표지)

3.2 Cell-to-Cell Adhesions

핵심 키워드

세포외기질 | 세포 연접



한 줄 요약

3.2절에서는 세포끼리 어떻게 붙어 조직을 이루는지, 세포외기질과 세 가지 세포 연접을 다룬다.

한글 번역

- **3.2 세포 간 부착(Cell-to-Cell Adhesions)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
10	세포외기질(ECM) 성분, 세포 연접 3종
11	세포 연접 (영상)
12	치밀이음부 · 데스모솜 · 간극연접 비교

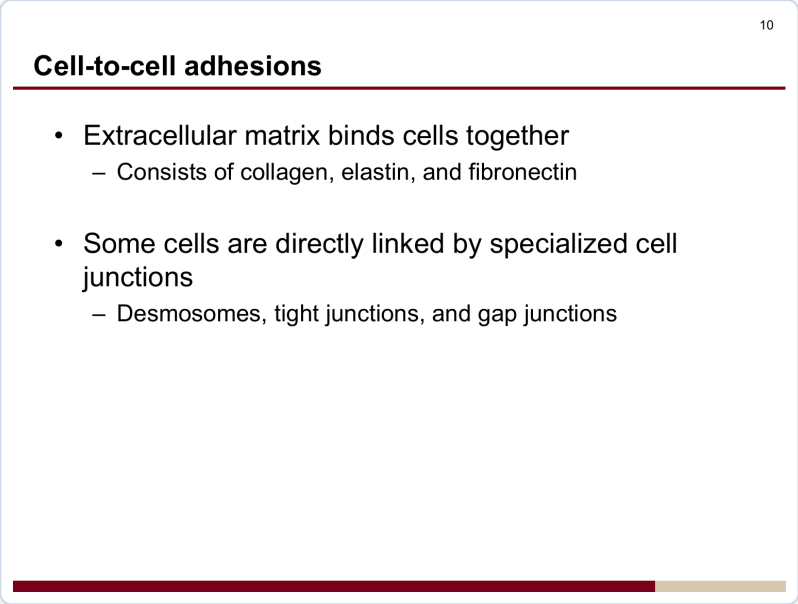
세포 → (부착) → 조직 : 1장 '조직 수준'으로 올라가는 연결 고리

10 세포 간 부착 — 세포외기질과 세포 연접

Cell-to-cell adhesions

핵심 키워드

ECM | 콜라겐·엘라스틴·피브로넥틴 | 특수 세포 연접



한 줄 요약

세포외기질(콜라겐·엘라스틴·피브로넥틴)이 세포들을 묶어 주며, 일부 세포는 데스모솜·치밀이음부·간극연접 같은 특수 연접으로 직접 연결된다.

한글 번역

- **세포외기질(ECM)**이 세포들을 결합시킨다.
  - **콜라겐, 엘라스틴, 피브로넥틴**으로 이루어진다.
- 일부 세포는 **특수한 세포 연접**으로 직접 연결된다.
  - **데스모솜, 치밀이음부, 간극연접**

상세 설명 · 풀이

ECM 성분	역할
콜라겐	질긴 섬유 — 잡아당겨도 버팀 (인장 강도)
엘라스틴	고무줄 섬유 — 늘어났다 돌아옴 (탄성)
피브로넥틴	접착 단백질 — 세포를 ECM에 붙임

ECM은 세포 사이를 채운 '시멘트+철근'이야. 1장에서 결합조직은 ECM이 풍부하다고 했지? 그 ECM이 바로 이거야.

세포 결합 방법 2가지: ① **ECM**으로 간접 결합 ② **세포 연접**으로 직접 결합

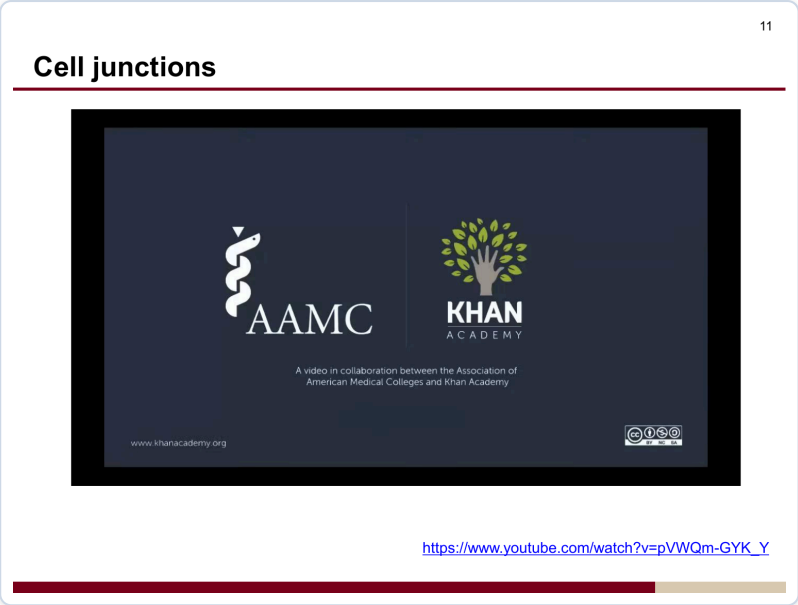
시험 포인트 ECM 3성분 collagen, elastin, fibronectin과 연접 3종 이름을 영어로 기억해.

11 세포 연접 (영상)

Cell junctions

핵심 키워드

참고 영상 · 세포 연접



한 줄 요약

세포 연접의 구조를 보여주는 참고 영상 슬라이드다.

한글 번역

- **세포 연접(Cell junctions)**
- (동영상 자료) https://www.youtube.com/watch?v=pVWQm-GYK_Y

상세 설명 · 풀이

세 가지 연접을 3D로 보여주는 영상 링크야. 영상을 볼 때 각 연접이 무엇을 막고, 무엇을 연결하는지에 집중해.

연접	영상에서 볼 것
치밀이음부	세포 사이 틈을 꽉 막는 봉합선
데스모솜	두 세포를 단추처럼 고정
간극연접	두 세포 사이 작은 터널

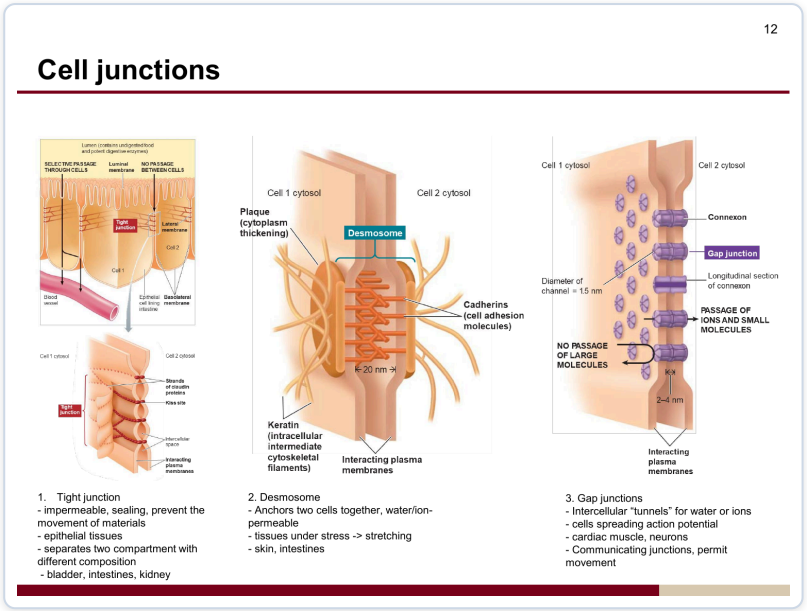
참고 자세한 비교는 다음 슬라이드(12)에서 정리돼.

12 세포 연접 — 치밀이음부 · 데스모솜 · 간극연접

Cell junctions

핵심 키워드

치밀이음부 = 밀봉 | 데스모솜 = 고정 | 간극연접 = 통로 | 심근·뉴런



한 줄 요약

치밀이음부는 세포 사이를 밀봉해 물질 이동을 막고, 데스모솜은 두 세포를 단단히 고정해 늘어나는 조직을 버티게 하며, 간극연접은 이온·작은 분자가 지나는 세포 간 터널로 활동전위를 퍼뜨린다.

한글 번역

- **1. 치밀이음부(Tight junction)**
  - 비투과성, 밀봉 — 물질 이동을 막는다
  - 상피조직
  - 조성이 다른 두 구획을 분리한다
  - 방광, 장, 신장
- **2. 데스모솜(Desmosome)**
  - 두 세포를 고정한다, 물·이온은 투과 가능
  - 스트레스를 받는 조직 → 늘어남
  - 피부, 장
- **3. 간극연접(Gap junctions)**
  - 물이나 이온이 지나가는 세포 간 "터널"
  - 활동전위를 퍼뜨리는 세포
  - 심장근, 뉴런
  - 소통 연접 — 이동을 허용
- 그림 라벨: 치밀이음부(밀봉 단백질), 데스모솜(플라크, 카드헤린 = 세포부착분자, 케라틴 = 세포 내 중간섬유, 간격 약 20 nm), 간극연접(코넥손, 채널 직경 약 1.5 nm — 이온·작은 분자 통과, 큰 분자는 통과 불가)

상세 설명 · 풀이

	치밀이음부	데스모솜	간극연접
하는 일	밀봉 (통과 차단)	고정 (접착)	소통 (통로)
구조	밀봉 단백질이 막을 꿰맴	카드헤린 + 케라틴 섬유	코넥손 2개가 맞붙은 채널
어디	상피 (장, 신장, 방광)	피부, 장 (늘어나는 조직)	심장근, 뉴런
비유	지퍼	리벳·단추	연결 터널

치밀이음부: 장 상피에서 세포 사이 틈으로 음식물이 새지 않게 막아서, 물질이 반드시 세포를 통과해 흡수되게 해.

간극연접: 심장근 세포끼리 이온이 바로 넘어가서 전기 신호가 쫙 퍼지니까 심장이 한 덩어리처럼 동시에 수축해.

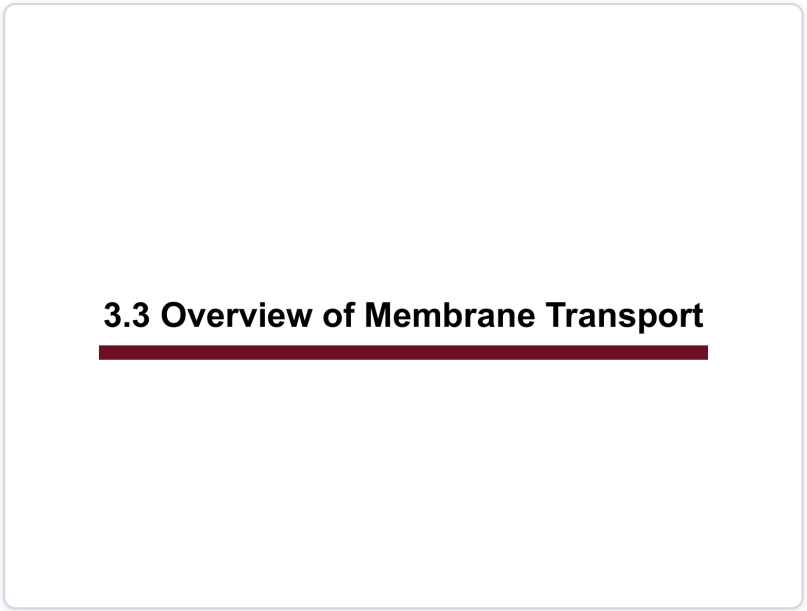
시험 포인트 연접–기능–위치 짝짓기가 핵심: tight = sealing, desmosome = anchoring, gap = communicating (heart).

3.3 막 수송 개관 (섹션 표지)

3.3 Overview of Membrane Transport

핵심 키워드

투과성 | 수동 vs 능동 | 선택적 투과성



한 줄 요약

3.3절에서는 어떤 물질이 막을 통과할 수 있는지, 그리고 이동에 에너지가 필요한지에 따라 막 수송을 크게 분류한다.

한글 번역

- **3.3 막 수송 개관(Overview of Membrane Transport)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
14	통과 가능 / 불가 / 선택적 통과 물질
15	물질별 통과 경로, 수동적 힘 vs 능동적 힘
16	요약: 지질 이중층 → 선택적 투과성 → 보조 수송

두 가지 분류 기준: ① **도움이 필요한가**(비보조/보조) ② **에너지가 필요한가**(수동/능동)

막 수송 개관 — 통과할 수 있는 것과 없는 것

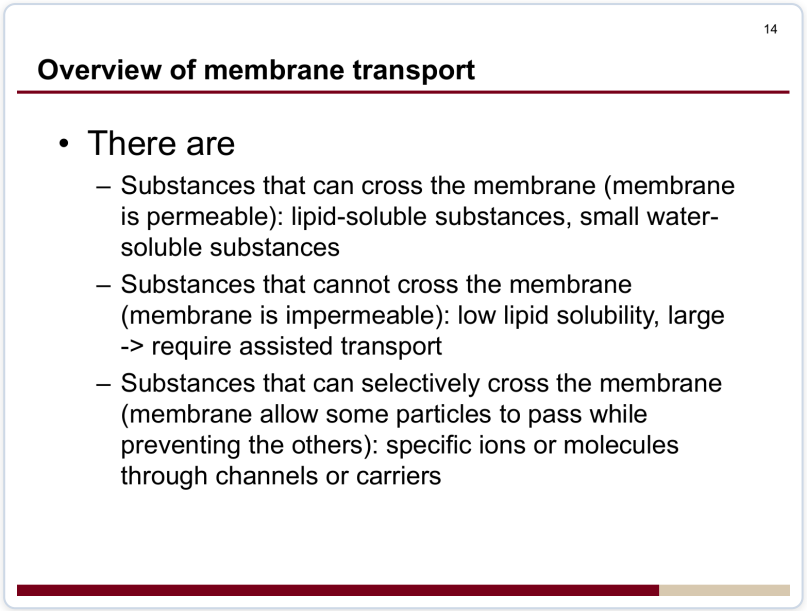
Overview of membrane transport

핵심 키워드

투과성(permeable)

비투과성(impermeable)

선택적 통과 보조 수송



한 줄 요약

지용성 물질과 작은 수용성 물질은 막을 통과하고, 지용성이 낮거나 큰 물질은 통과하지 못해 보조 수송이 필요하며, 특정 이온·분자는 채널이나 운반체로 선택적으로 통과한다.

한글 번역

- 다음과 같은 물질이 있다.
  - **막을 통과할 수 있는 물질**(막이 투과성): 지용성 물질, 작은 수용성 물질
  - **막을 통과할 수 없는 물질**(막이 비투과성): 지용성이 낮은 물질, 큰 물질 → **보조 수송**이 필요
  - **선택적으로 통과할 수 있는 물질**(막이 일부 입자는 통과시키고 다른 것은 막음): 채널이나 운반체를 통한 특정 이온이나 분자

상세 설명 · 풀이

구분	예	통과 방법
투과 가능	지용성 (O_2, CO_2, 지방산), 작은 수용성 (물)	그냥 지질층 통과
비투과성	큰 + 지용성 낮음 (포도당, 단백질)	보조 수송 필요
선택적 통과	Na^+, K^+ 같은 특정 이온	채널·운반체

판단 기준은 두 가지야: 크기(작을수록 잘 통과)와 지용성(기름에 잘 녹을수록 잘 통과). 막 가운데가 기름층이라서 그래.

선택적 투과성(selective permeability): 어떤 건 통과시키고 어떤 건 막는 성질

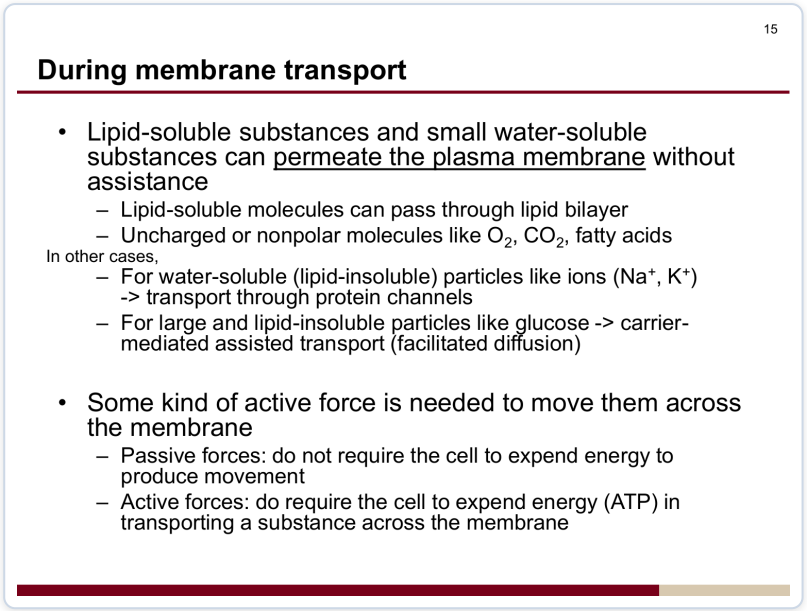
시험 포인트 전하를 띤 이온은 아무리 작아도 지질층을 직접 통과 못 해. 채널이 필요해.

15 막 수송 중 일어나는 일 — 경로와 힘

During membrane transport

핵심 키워드

지질층 직접 통과 · 채널(이온) · 운반체(포도당) · 수동적 힘 vs 능동적 힘



한 줄 요약

지용성·작은 수용성 물질은 도움 없이 막을 통과하고, 이온은 채널로, 크고 지용성 아닌 포도당은 운반체(촉진확산)로 이동하며, 이동을 일으키는 힘에는 에너지가 필요 없는 수동적 힘과 ATP가 필요한 능동적 힘이 있다.

한글 번역

- 지용성 물질과 작은 수용성 물질은 **도움 없이** 원형질막을 투과할 수 있다.
  - 지용성 분자는 지질 이중층을 통과할 수 있다.
  - 전하가 없거나 비극성인 분자: O_2, CO_2, 지방산
- 다른 경우,
  - 이온(Na^+, K^+) 같은 수용성(비지용성) 입자 → **단백질 채널**로 수송
  - 포도당처럼 크고 지용성이 아닌 입자 → **운반체 매개 보조 수송(촉진확산)**
- 막을 가로질러 이동시키려면 어떤 형태의 **힘**이 필요하다.
  - **수동적 힘**: 이동을 일으키는 데 세포가 에너지를 쓸 필요가 없다.
  - **능동적 힘**: 물질을 막 너머로 수송하는 데 세포가 에너지(**ATP**)를 써야 한다.

상세 설명 · 풀이

물질	경로	예
비극성·지용성	지질 이중층 직접	O_2, CO_2, 지방산, 스테로이드
이온	채널	Na^+, K^+, Cl^-
크고 수용성	운반체	포도당, 아미노산

	수동 (passive)	능동 (active)
에너지	필요 없음	ATP 필요
방향	농도 높은 곳 → 낮은 곳 (내리막)	낮은 곳 → 높은 곳 (오르막) 가능
예	확산, 삼투, 촉진확산	Na^+-K^+ 펌프, SGLT

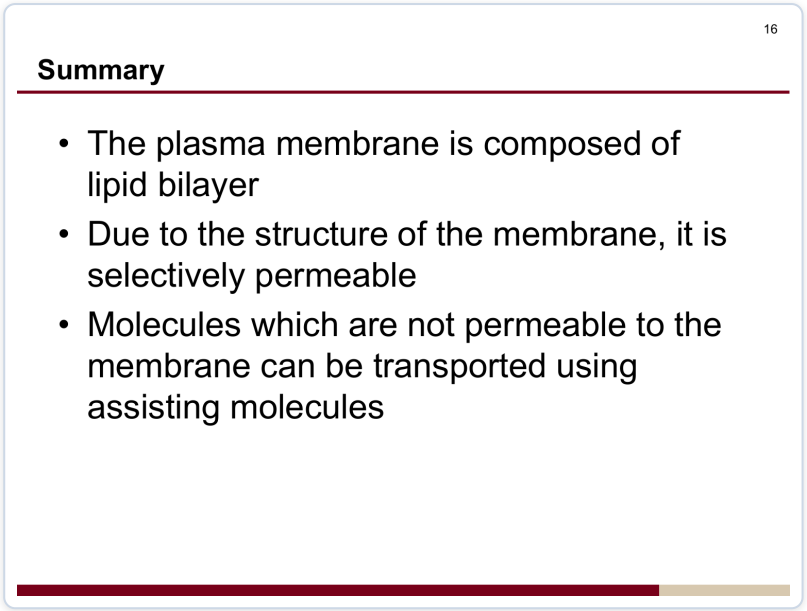
시험 포인트 촉진확산은 운반체를 쓰지만 수동이야. '운반체 = 능동'이라고 착각하기 쉬워.

16 요약 — 막 구조와 선택적 투과성

Summary

핵심 키워드

지질 이중층 · 선택적 투과성 · 도움 분자



한 줄 요약

원형질막은 지질 이중층으로 이루어져 그 구조 때문에 선택적 투과성을 가지며, 막을 통과하지 못하는 분자는 도움 분자를 이용해 수송된다.

한글 번역

- 원형질막은 **지질 이중층**으로 구성된다.
- 막의 구조 때문에 막은 **선택적 투과성**을 가진다.
- 막을 투과하지 못하는 분자는 **도움 분자**를 이용해 수송될 수 있다.

상세 설명 · 풀이

지질 이중층 (구조) → **선택적 투과성** (성질) → 못 지나가는 건 **채널·운반체·소포**의 도움 (해결)

다음 절	내용
3.4 비보조 수송	혼자 통과 — 확산, 삼투
3.5 보조 수송	도움 받아 통과 — 운반체, 능동수송, 소포 수송

이 세 줄이 3.1~3.3절의 요약이야. 이걸 이해하면 뒤의 수송 방식 분류가 자연스럽게 따라와.

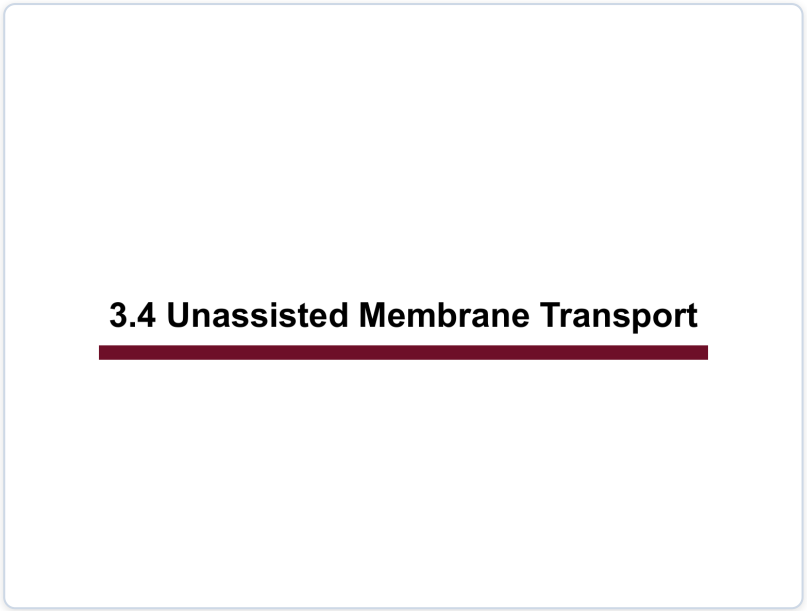
시험 포인트 서술형 "왜 막은 선택적 투과성을 가지나?" → because of the lipid bilayer structure (소수성 내부).

3.4 비보조 막 수송 (섹션 표지)

3.4 Unassisted Membrane Transport

핵심 키워드

확산 | 전기화학적 기울기 | 삼투



한 줄 요약

3.4절에서는 단백질의 도움 없이 물질이 스스로 막을 통과하는 확산과 삼투, 그리고 이를 일으키는 기울기를 다룬다.

한글 번역

- **3.4 비보조 막 수송(Unassisted Membrane Transport)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
18–19	확산과 동적평형, 투과 vs 비투과 용질
20	화학적 기울기, 순확산, Fick 법칙
21	전기적 기울기, 전기화학적 기울기
22–25	삼투와 긴장도 (등장·저장·고장)

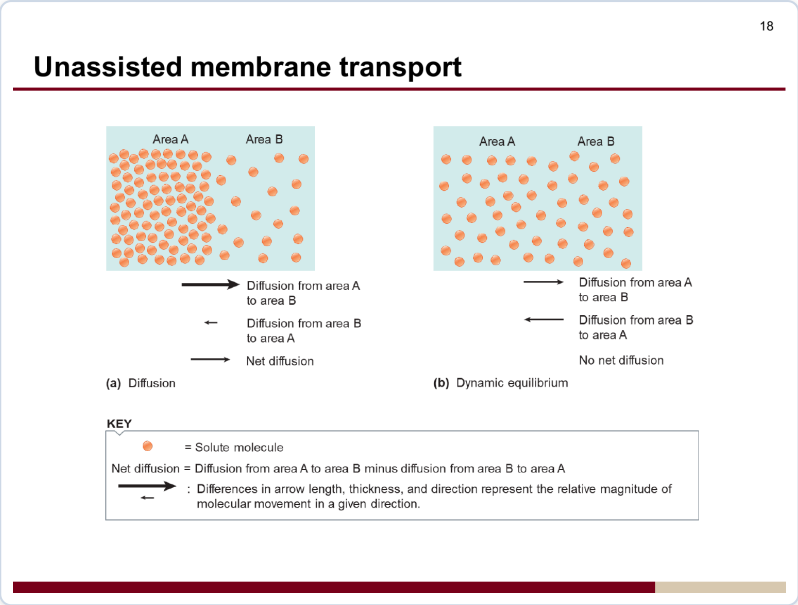
비보조 수송은 모두 **수동적**: 기울기를 따라 '내리막'으로 저절로 이동

비보조 막 수송 — 확산과 동적평형 (그림)

Unassisted membrane transport

핵심 키워드

확산 · 순확산 · 동적평형



한 줄 요약

농도가 높은 A에서 낮은 B로의 확산이 반대 방향보다 많아 순확산이 일어나고, 양쪽 농도가 같아지면 양방향 이동이 같아져 순확산이 없는 동적평형에 이른다.

한글 번역

- **(a) 확산**
  - A 영역에서 B 영역으로의 확산
  - B 영역에서 A 영역으로의 확산
  - **순확산**
- **(b) 동적평형**
  - **순확산 없음**
- 범례: 용질 분자 / **순확산 = A→B 확산 − B→A 확산**

상세 설명 · 풀이

상태	A → B	B → A	순확산
(a) 확산 중	많음	적음	A → B
(b) 동적평형	같음	같음	0

분자들은 늘 제멋대로 움직여서 양방향으로 다 가. 다만 A에 분자가 더 많으니 A→B로 가는 수가 더 많고, 그 차이가 순확산이야.

동적(dynamic) 평형: 이동이 멈춘 게 아니라 **양방향 이동량이 같아서** 알짜 변화가 없는 상태

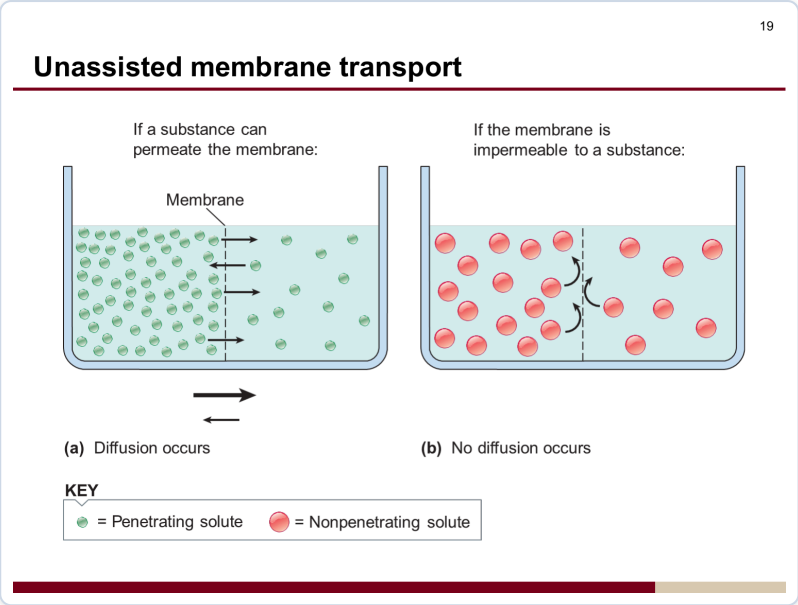
시험 포인트 “동적평형에서 분자 이동이 멈춘다”는 틀린 보기야. 이동은 계속되고 순이동만 0.

19 비보조 막 수송 — 투과 용질 vs 비투과 용질 (그림)

Unassisted membrane transport

핵심 키워드

투과 용질 | 비투과 용질 | 확산 여부



한 줄 요약

막을 투과할 수 있는 용질은 농도차를 따라 확산하여 양쪽 농도가 같아지지만, 막이 비투과성인 용질은 농도차가 있어도 확산이 일어나지 않는다.

한글 번역

- 물질이 막을 투과할 수 있으면: **(a) 확산이 일어난다**
- 막이 물질에 비투과성이면: **(b) 확산이 일어나지 않는다**
- 범례: **투과 용질(Penetrating solute)** / **비투과 용질(Nonpenetrating solute)**

상세 설명 · 풀이

	투과 용질	비투과 용질
막 통과	가능	불가능
결과	확산 → 양쪽 농도 같아짐	농도차가 그대로 유지
예	요소, O_2	단백질 같은 큰 분자

농도차가 있어도 막이 허락해야 확산이 일어나. 확산의 두 조건 = 농도차 + 투과성.

비투과 용질이 있으면 용질 대신 **물이 움직인다** → 삼투 (슬라이드 23)

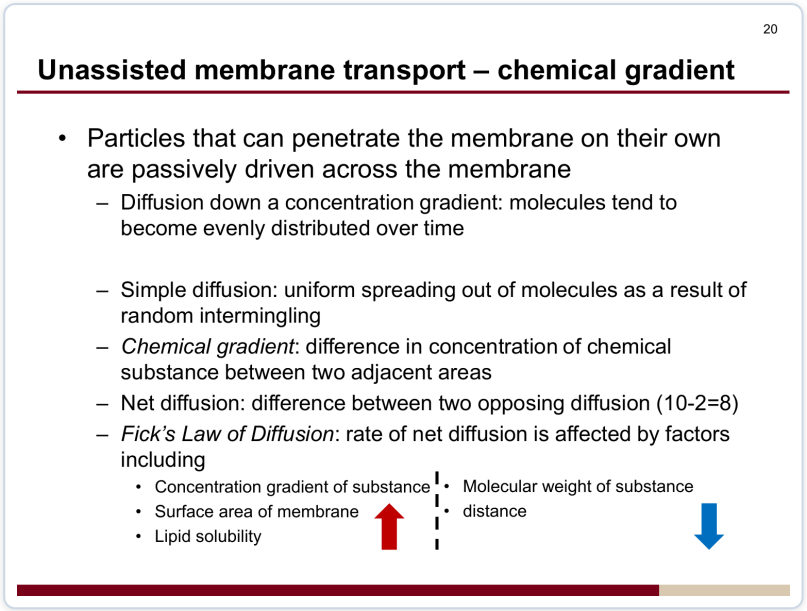
시험 포인트 nonpenetrating solute는 삼투·긴장도 문제의 핵심 용어야. 긴장도는 비투과 용질 농도로만 결정돼.

20 비보조 막 수송 — 화학적 기울기와 Fick 법칙

Unassisted membrane transport – chemical gradient

핵심 키워드

단순확산 | 화학적 기울기 | 순확산 (10 − 2 = 8) | Fick의 확산 법칙



한 줄 요약

스스로 막을 통과하는 입자는 농도기울기를 따라 수동적으로 확산하며, 순확산 속도는 농도기울기·표면적·지용성·분자량·거리에 따라 달라진다(Fick의 확산 법칙).

한글 번역

- 스스로 막을 통과할 수 있는 입자는 **수동적으로** 막을 가로질러 이동한다.
  - **농도기울기를 따른 확산**: 시간이 지나면 분자들은 고르게 분포하려는 경향이 있다.
  - **단순확산**: 무작위적인 섞임의 결과로 분자가 고르게 퍼지는 것
  - **화학적 기울기**: 인접한 두 영역 사이의 화학물질 농도 차이
  - **순확산**: 서로 반대 방향인 두 확산의 차이 (10 − 2 = 8)
  - **Fick의 확산 법칙**: 순확산 속도에 영향을 주는 요인
  - 물질의 농도기울기 · 막의 표면적 · 지용성 · 물질의 분자량 · 거리

상세 설명 · 풀이

Fick 요인	커지면 확산 속도	예
농도기울기	↑	폐포 O_2 농도차가 클수록 빨리 흡수
막 표면적	↑	소장 융모, 폐포 수억 개
지용성	↑	지용성 약물이 막을 잘 통과
분자량	↓	큰 분자일수록 느림
거리 (막 두께)	↓	폐부종 → 거리 ↑ → 가스 교환 ↓

확산 속도 ∝ (농도차 × 표면적 × 지용성) / (분자량 × 거리)

순확산 예: A→B로 10개, B→A로 2개 가면 알짜로 8개가 A→B로 간 셈.

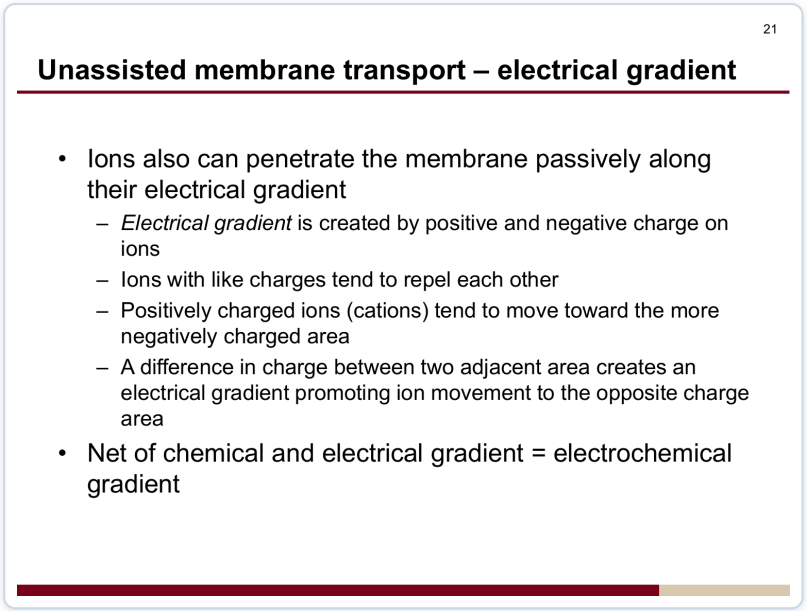
시험 포인트 5가지 요인 중 분모(분자량, 거리)는 커질수록 느려진다는 방향까지 외워. 1장 폐포(얇은 벽 = 거리 ↓)와 연결돼.

21 비보조 막 수송 — 전기적 기울기와 전기화학적 기울기

Unassisted membrane transport – electrical gradient

핵심 키워드

전기적 기울기 | 같은 전하는 밀어냄 | 양이온 → 음전하 쪽 | 전기화학적 기울기



한 줄 요약

이온은 전하 차이로 생기는 전기적 기울기를 따라서도 수동적으로 이동하며, 화학적 기울기와 전기적 기울기를 합친 것이 전기화학적 기울기다.

한글 번역

- 이온은 **전기적 기울기**를 따라서도 수동적으로 막을 통과할 수 있다.
  - 전기적 기울기는 이온의 양전하와 음전하에 의해 만들어진다.
  - 같은 전하를 가진 이온끼리는 **서로 밀어낸다.**
  - 양전하를 띤 이온(**양이온**)은 더 음전하를 띤 쪽으로 이동하려는 경향이 있다.
  - 인접한 두 영역의 전하 차이가 전기적 기울기를 만들어, 이온이 반대 전하 쪽으로 이동하도록 촉진한다.
- 화학적 기울기와 전기적 기울기의 합 = **전기화학적 기울기**

상세 설명 · 풀이

기울기	원인	누구에게 작용
화학적 (농도)	농도 차이	모든 용질
전기적	전하 차이	이온만 (전하를 띤 것)
전기화학적	둘의 합	이온의 실제 이동 방향 결정

양이온 입장에선 두 힘이 같은 방향일 수도, 반대 방향일 수도 있어. 예를 들어 세포 안이 (−)일 때 Na^+는 농도도 밖이 높고, 전기도 안이 끌어당겨서 두 힘 모두 안쪽 방향이야.

두 힘이 **정확히 반대로 같아지는** 전위 = 평형전위 (슬라이드 35–36)

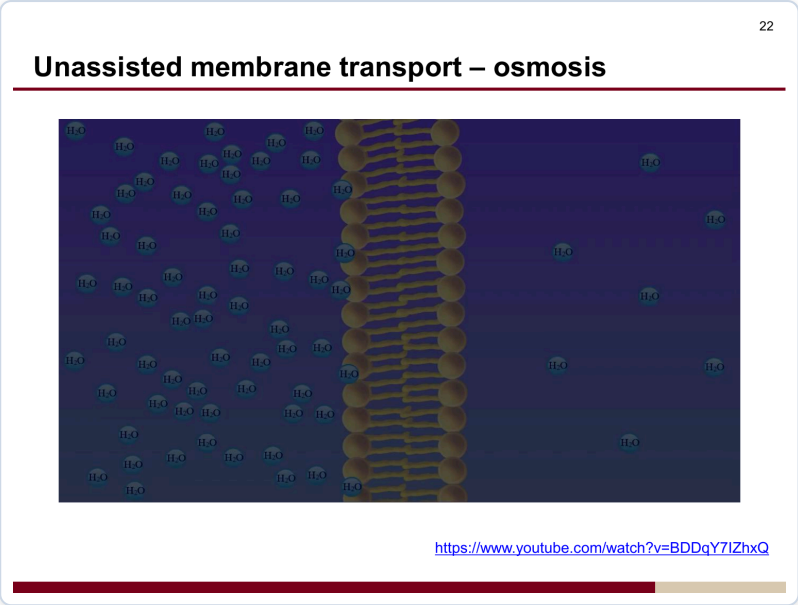
시험 포인트 electrochemical gradient = chemical + electrical. 막전위 파트 전체의 기본 도구야.

22 비보조 막 수송 — 삼투 (영상)

Unassisted membrane transport – osmosis

핵심 키워드

참고 영상 | 삼투



한 줄 요약

물 분자가 막을 통과해 이동하는 삼투 현상을 보여주는 참고 영상 슬라이드다.

한글 번역

- **비보조 막 수송 — 삼투(osmosis)**
- (동영상 자료) https://www.youtube.com/watch?v=BDDqY7IZhxQ

상세 설명 · 풀이

삼투를 애니메이션으로 보여주는 영상이야. 볼 때 움직이는 게 용질이 아니라 물이라는 점에 집중해.

영상 보고 확인할 것	슬라이드
삼투 정의, 정수압	23
긴장도 3종류	24
적혈구 모양 변화	25

참고: 슬라이드 31(능동수송)의 영상 링크도 이 슬라이드와 같은 주소로 적혀 있어.

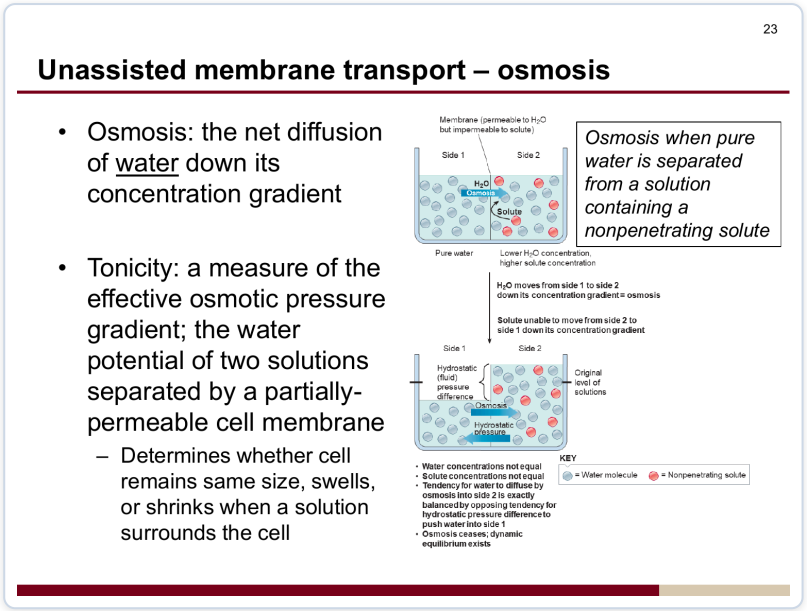
참고 영상 자체보다 슬라이드 23–25 개념이 중요해.

23 비보조 막 수송 — 삼투와 긴장도

Unassisted membrane transport – osmosis

핵심 키워드

삼투 = 물의 순확산 | 비투과 용질 | 긴장도(tonicity) | 부피 변화



한 줄 요약

삼투는 물이 자신의 농도기울기를 따라 순확산하는 것이며, 긴장도는 유효 삼투압 기울기의 척도로 세포가 용액 속에서 크기를 유지할지, 부풀지, 쪼그라들지를 결정한다.

한글 번역

- **삼투(Osmosis)**: 물이 자신의 **농도기울기를 따라 순확산**하는 것
- **긴장도(Tonicity)**: **유효 삼투압 기울기**의 척도; 부분투과성 세포막으로 분리된 두 용액의 물 퍼텐셜
  - 용액이 세포를 둘러쌌을 때 세포가 **같은 크기를 유지하는지, 부푸는지, 쪼그라드는지**를 결정한다.
- 그림: 순수한 물이 **비투과 용질**을 담은 용액과 분리되었을 때의 삼투

상세 설명 · 풀이

물은 **물이 많은 쪽(용질 적음) → 물이 적은 쪽(용질 많음)**으로 이동

그림 단계	무슨 일이
처음	Side 1: 순수한 물 / Side 2: 비투과 용질 + 물
삼투	용질은 못 넘어가니 물이 Side 2로 이동
결과	Side 2 수위 ↑ → 정수압이 물을 되밀어냄
평형	삼투로 들어오는 힘 = 정수압 → 순이동 멈춤

쉽게 말해 물은 '진한 쪽을 묽게 하려' 가. 용질이 못 움직이니 대신 물이 움직이는 거야.

삼투압: 이 물 이동을 막는 데 필요한 압력. 비투과 용질이 많을수록 커져.

시험 포인트 삼투의 주인공은 물(water), 방향은 용질 농도가 높은 쪽으로. 이 두 가지를 반대로 쓰는 실수가 흔해.

24 비보조 막 수송 — 등장액 · 저장액 · 고장액

Unassisted membrane transport – osmosis

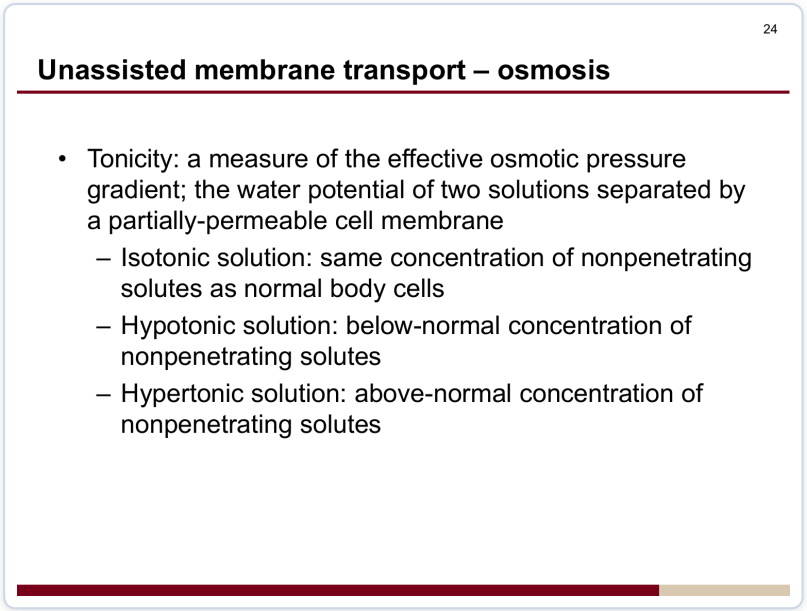
핵심 키워드

등장액(isotonic)

저장액(hypotonic)

고장액(hypertonic)

비투과 용질 농도



한 줄 요약

긴장도는 비투과 용질 농도로 결정되며, 정상 세포와 같으면 등장액, 낮으면 저장액, 높으면 고장액이다.

한글 번역

- **긴장도**: 유효 삼투압 기울기의 척도; 부분투과성 세포막으로 분리된 두 용액의 물 퍼텐셜
  - **등장액(Isotonic)**: 정상 체세포와 **같은** 농도의 비투과 용질
  - **저장액(Hypotonic)**: 정상보다 **낮은** 농도의 비투과 용질
  - **고장액(Hypertonic)**: 정상보다 **높은** 농도의 비투과 용질

상세 설명 · 풀이

용액	바깥 용질	물 이동	세포
등장액	= 세포 안	순이동 없음	그대로
저장액	< 세포 안	밖 → 안	부풂 (심하면 터짐, 용혈)
고장액	> 세포 안	안 → 밖	쪼그라듦 (crenation)

외우는 팁: **hypo** = 아래(낮음) → 바깥이 묽음 → 물이 들어와 부풂. **hyper** = 위(높음) → 바깥이 진함 → 물이 빠져 쪼그라듦.

임상 예: 생리식염수(0.9% NaCl)는 **등장액**이라 정맥 주사해도 적혈구 모양이 유지돼.

시험 포인트 긴장도는 비투과(nonpenetrating) 용질 기준이야. 투과 용질은 결국 양쪽으로 퍼져서 물 이동을 계속 일으키지 못해.

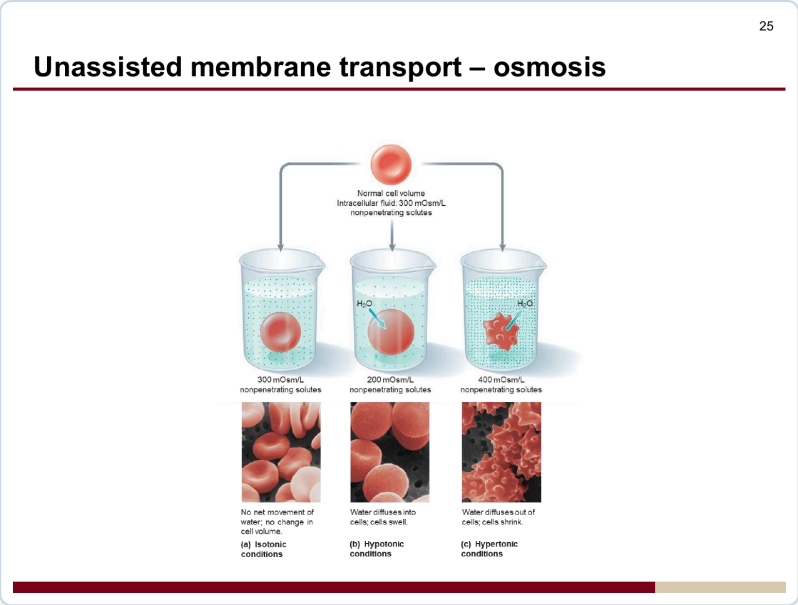
25 비보조 막 수송 — 긴장도에 따른 적혈구 변화 (그림)

Unassisted membrane transport – osmosis

원본 슬라이드 25

핵심 키워드

300 mOsm/L | 200 → 부풂 | 400 → 쪼그라듦 | 적혈구



한 줄 요약

세포 안이 300 mOsm/L일 때 바깥이 300이면 부피 변화가 없고(등장), 200이면 물이 들어와 부풀며(저장), 400이면 물이 빠져나가 쪼그라든다(고장).

한글 번역

- 정상 세포 부피, 세포내액: **300 mOsm/L** 비투과 용질
- **(a) 등장 조건**: 300 mOsm/L 비투과 용질 → 물의 순이동 없음; 세포 부피 변화 없음
- **(b) 저장 조건**: 200 mOsm/L 비투과 용질 → 물이 세포 안으로 확산; 세포가 부풂
- **(c) 고장 조건**: 400 mOsm/L 비투과 용질 → 물이 세포 밖으로 확산; 세포가 쪼그라듦
- 사진: 각 조건의 적혈구 모양

상세 설명 · 풀이

바깥 용액	비교 (안 = 300)	물	적혈구 모양
(a) 300 mOsm/L	같음 — 등장	이동 없음	정상 원반 모양
(b) 200 mOsm/L	바깥이 묾음 — 저장	안으로	동그랗게 부풂
(c) 400 mOsm/L	바깥이 진함 — 고장	밖으로	쭈글쭈글 (가시 모양)

mOsm/L (밀리오스몰): 녹아 있는 입자 수의 농도. 우리 몸 체액은 약 300 mOsm/L이야.

물은 항상 **mOsm/L가 더 높은 쪽**으로 이동한다

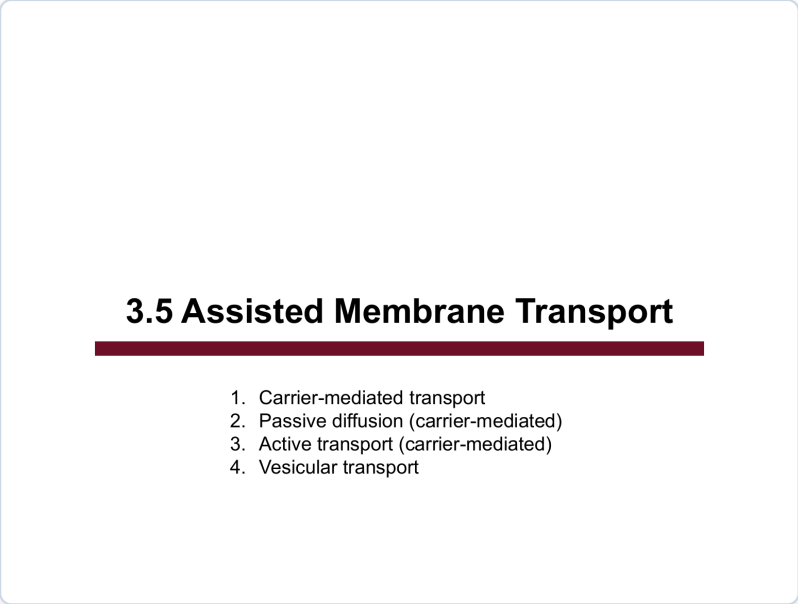
시험 포인트 숫자가 주어지면 세포 안(300)과 비교만 하면 끝. 200 → swell, 400 → shrink를 영어로도 쓸 수 있게.

3.5 보조 막 수송 (섹션 표지)

3.5 Assisted Membrane Transport

핵심 키워드

운반체 매개 | 촉진확산 | 능동수송 | 소포 수송



한 줄 요약

3.5절에서는 채널·운반체·소포의 도움으로 막을 통과하는 수송 방식—운반체 매개 수송, 수동 확산(촉진확산), 능동수송, 소포 수송—을 다룬다.

한글 번역

- **3.5 보조 막 수송(Assisted Membrane Transport)**
  - 1. 운반체 매개 수송
  - 2. 수동 확산 (운반체 매개)
  - 3. 능동 수송 (운반체 매개)
  - 4. 소포 수송

상세 설명 · 풀이

분류	에너지	슬라이드
운반체 매개 수송 (공통 원리)	—	27–29
수동 확산 = 촉진확산	필요 없음	29–30
능동수송 (1차·2차)	ATP (직접/간접)	30–31
소포 수송 (세포내섭취·세포외배출)	ATP	30

참고: 목록의 “Passive diffusion (carrier-mediated)”은 슬라이드 30의 **촉진확산 (facilitated diffusion)**과 같은 말이야.

채널 vs 운반체

Channel vs Carrier

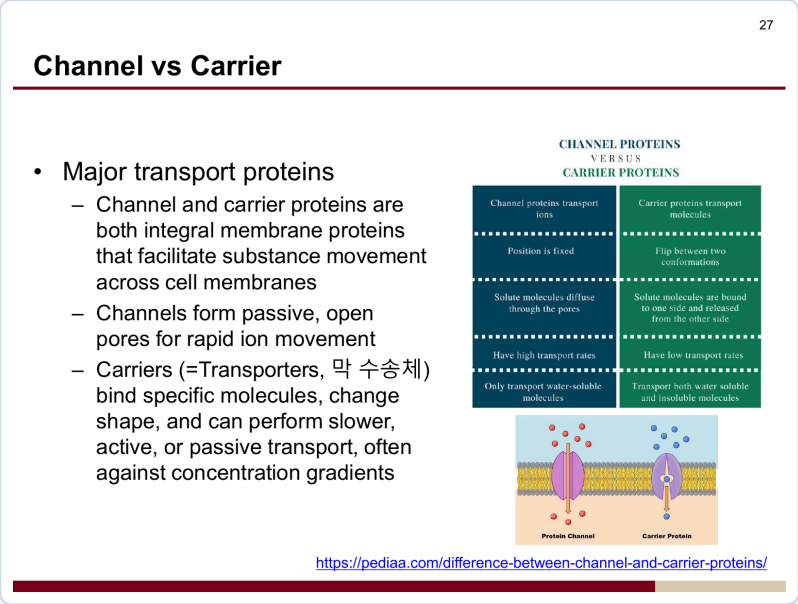
핵심 키워드

둘 다 내재성 막단백질

채널 = 빠른 구멍

운반체 = 모양 변화

기울기 거슬러 가능



한 줄 요약

채널과 운반체는 모두 물질 이동을 돕는 내재성 막단백질로, 채널은 이온이 빠르게 지나는 수동적이고 열린 구멍이며, 운반체는 특정 분자와 결합해 모양을 바꾸며 더 느리게, 때로는 농도기울기를 거슬러 수송한다.

한글 번역

- **주요 수송 단백질**
  - 채널 단백질과 운반체 단백질은 둘 다 세포막을 가로지르는 물질 이동을 돕는 **내재성 막단백질**이다.
  - **채널**은 이온이 빠르게 이동하는 **수동적이고 열린 구멍**을 형성한다.
  - **운반체**(= 수송체, transporters)는 특정 분자와 **결합**하고 **모양을 바꾸며**, 더 느린 능동 또는 수동 수송을 할 수 있고, 흔히 **농도기울기를 거슬러** 수송한다.
- 그림 표(채널 vs 운반체): 채널은 이온을 수송 / 위치 고정 / 용질이 구멍으로 확산 / 수송 속도 높음 / 수용성 분자만 수송 ↔ 운반체는 분자를 수송 / 두 형태 사이를 뒤집음 / 용질이 한쪽에서 결합해 반대쪽에서 방출 / 수송 속도 낮음 / 수용성·불용성 분자 모두 수송

상세 설명 · 풀이

	채널 (channel)	운반체 (carrier)
구조	열린 구멍, 모양 고정	결합 → 모양 변화
속도	매우 빠름	느림
대상	주로 이온 (물)	포도당, 아미노산 등 분자 + 이온
에너지	수동만	수동 또는 능동
포화	거의 없음	있음 (Tm)
비유	고속도로 터널	회전문

운반체는 한 번에 몇 개씩 결합해서 옮기니까 느리지만, ATP와 짝지으면 오르막(농도 거슬러) 수송이 가능해. 채널은 열려 있으면 내리막으로만 흘러.

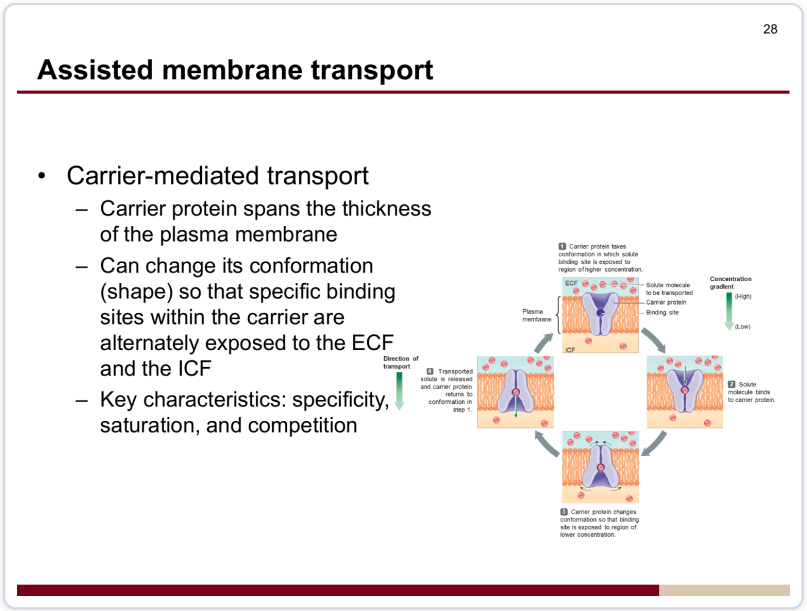
시험 포인트 능동수송이 가능한 건 운반체뿐이야. 채널은 항상 수동.

28 보조 막 수송 — 운반체 매개 수송의 원리

Assisted membrane transport

핵심 키워드

막 관통 · 모양 변화 · 특이성·포화·경쟁 · 4단계



한 줄 요약

운반체 단백질은 막 두께 전체를 관통하며 모양을 바꿔 결합 부위를 ECF와 ICF에 번갈아 노출시키고, 특이성·포화·경쟁이라는 핵심 특징을 가진다.

한글 번역

- **운반체 매개 수송**
  - 운반체 단백질은 원형질막의 **두께 전체를 관통**한다.
  - **형태(모양)를 바꿔** 운반체 속 특정 결합 부위가 ECF와 ICF에 **번갈아 노출**되게 할 수 있다.
  - 핵심 특징: **특이성, 포화, 경쟁**
- 그림:
  - 1. 운반체 단백질이 용질 결합 부위를 농도가 높은 쪽에 노출하는 형태를 취한다.
  - 2. 용질 분자가 운반체 단백질에 결합한다.
  - 3. 운반체 단백질이 형태를 바꿔 결합 부위가 농도가 낮은 쪽에 노출된다.
  - 4. 수송된 용질이 방출되고 운반체는 1단계 형태로 돌아간다.

상세 설명 · 풀이

① 높은 쪽으로 열림 → ② 결합 → ③ 모양 바꿔 낮은 쪽으로 열림 → ④ 방출 후 원위치

특징	뜻	예
특이성 (specificity)	특정 물질만 결합	포도당 운반체는 포도당만
포화 (saturation)	운반체 수가 한정 → 최대 속도(Tm) 존재	신장에서 포도당 재흡수 한계 → 당뇨 시 요당
경쟁 (competition)	비슷한 물질끼리 같은 자리 다툼	비슷한 구조의 약물끼리 운반체 경쟁

회전문이 한 칸에 한 사람씩 태워서 반대편에 내려주는 것과 같아. 회전문 수(운반체 수)가 정해져 있으니 사람이 아무리 몰려도 속도에 한계가 생겨 → 포화.

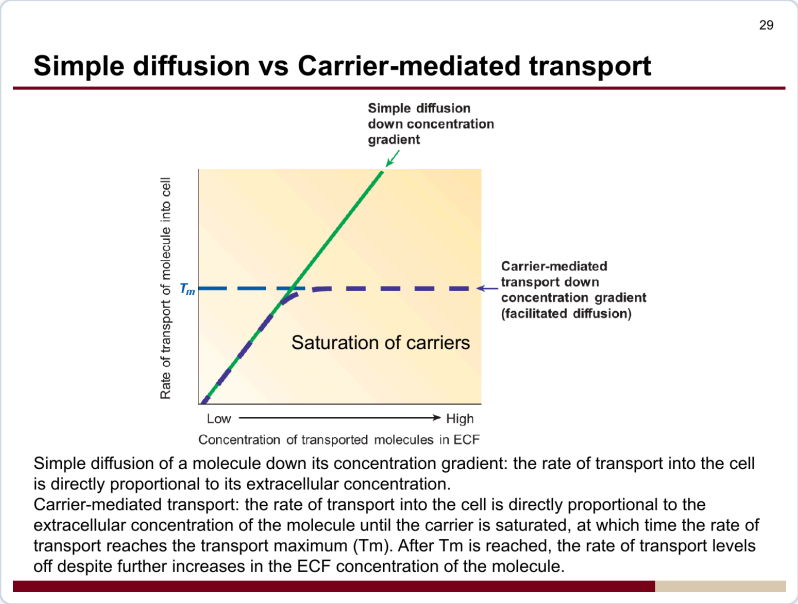
시험 포인트 운반체 3대 특징 specificity, saturation, competition는 서술형·객관식 모두 단골.

29 단순확산 vs 운반체 매개 수송 — 포화와 Tm

Simple diffusion vs Carrier-mediated transport

핵심 키워드

직선 비례 · 운반체 포화 · 최대수송속도(Tm) · 촉진확산



한 줄 요약

단순확산의 수송 속도는 세포외 농도에 정비례하지만, 운반체 매개 수송은 운반체가 포화될 때까지만 비례하다가 최대수송속도(Tm)에 도달하면 농도가 더 올라가도 평평해진다.

한글 번역

- 그림: 농도기울기를 따른 **단순확산** / 농도기울기를 따른 **운반체 매개 수송(촉진확산)** / **운반체의 포화**
- **단순확산**: 세포 안으로의 수송 속도는 세포외 농도에 **정비례**한다.
- **운반체 매개 수송**: 세포 안으로의 수송 속도는 운반체가 **포화**될 때까지 세포외 농도에 정비례하며, 포화되면 **최대수송속도(Tm)**에 도달한다. Tm에 도달한 후에는 ECF 농도가 더 올라가도 수송 속도는 **평평해진다.**

상세 설명 · 풀이

	단순확산	운반체 매개 (촉진확산)
그래프 모양	직선 (계속 증가)	증가하다가 평평 (plateau)
한계	없음	Tm (transport maximum)
이유	막 전체로 통과	운반체 수가 한정됨

> Tm = 모든 운반체가 쉴 틈 없이 일하는 상태의 수송 속도

식당 테이블 수가 정해져 있으면 손님이 두 배로 와도 한 시간에 받는 손님 수는 더 안 늘어. 그게 Tm이야.

> **시험 포인트** 그래프를 보고 평평해지면 운반체, 직선이면 단순확산으로 구분하는 문제가 자주 나와.

30 보조 막 수송 — 촉진확산 · 능동수송 · 소포 수송

Assisted membrane transport

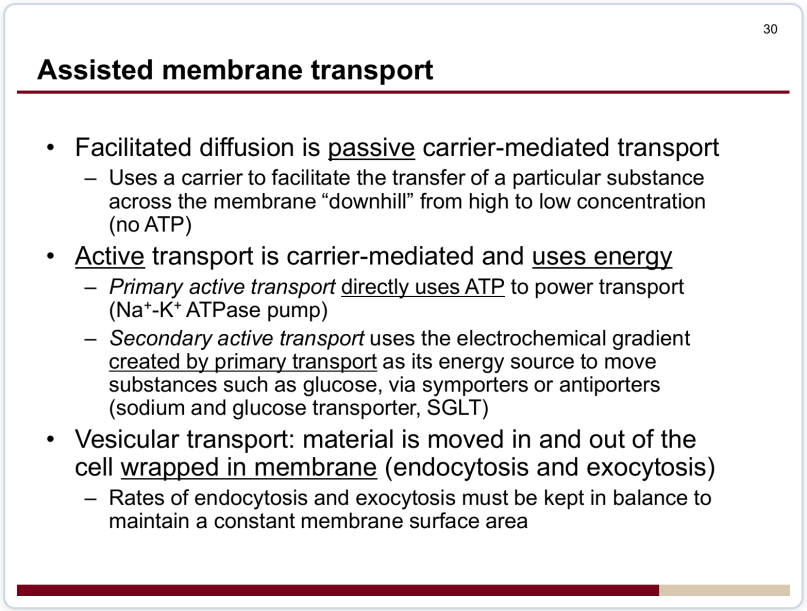
핵심 키워드

촉진확산(ATP X)

1차 능동 = Na^+-K^+ ATPase

2차 능동 = SGLT

소포 수송 균형



30

Assisted membrane transport

- Facilitated diffusion is passive carrier-mediated transport
  - Uses a carrier to facilitate the transfer of a particular substance across the membrane "downhill" from high to low concentration (no ATP)
- Active transport is carrier-mediated and uses energy
  - *Primary active transport* directly uses ATP to power transport (Na^+-K^+ ATPase pump)
  - *Secondary active transport* uses the electrochemical gradient created by primary transport as its energy source to move substances such as glucose, via symporters or antiporters (sodium and glucose transporter, SGLT)
- Vesicular transport: material is moved in and out of the cell wrapped in membrane (endocytosis and exocytosis)
  - Rates of endocytosis and exocytosis must be kept in balance to maintain a constant membrane surface area

한 줄 요약

촉진확산은 운반체로 내리막 이동하는 수동 수송이고, 능동수송은 ATP를 직접 쓰는 1차(Na^+-K^+ 펌프)와 1차가 만든 전기화학적 기울기를 쓰는 2차(SGLT)로 나뉘며, 소포 수송은 막에 싸서 물질을 옮긴다.

한글 번역

- **촉진확산**은 **수동적** 운반체 매개 수송이다.
  - 운반체를 이용해 특정 물질을 높은 농도에서 낮은 농도로 **"내리막"** 이동시킨다(**ATP 없음**).
- **능동수송**은 운반체 매개이며 **에너지를 사용**한다.
  - **1차 능동수송**은 ATP를 **직접** 사용해 수송한다 (**Na^+-K^+ ATPase 펌프**).
  - **2차 능동수송**은 1차 수송이 만든 **전기화학적 기울기**를 에너지원으로 이용해 포도당 같은 물질을 공동수송체나 역수송체로 옮긴다 (**나트륨–포도당 공동수송체, SGLT**).
- **소포 수송**: 물질이 막에 싸여 세포 안팎으로 이동한다 (세포내섭취와 세포외배출).
  - 세포내섭취와 세포외배출의 속도는 **막 표면적을 일정하게** 유지하기 위해 균형을 이뤄야 한다.

상세 설명 · 풀이

방식	방향	에너지	대표 예
촉진확산	내리막	없음	포도당 운반체 (GLUT)
1차 능동수송	오르막	ATP 직접	Na^+-K^+ ATPase: 3 Na^+ 밖, 2 K^+ 안
2차 능동수송	한 물질은 오르막	Na^+ 기울기 (간접)	SGLT: Na^+ + 포도당 같이 안으로
소포 수송	안/밖	ATP	세포내섭취, 세포외배출 (2장)

2차 능동수송은 "펌프가 쌓아 둔 댐의 물을 빌려 쓰는 물레방아"야. Na^+가 기울기를 따라 안으로 내리막으로 들어오는 힘을 이용해 포도당을 오르막으로 끌고 들어와.

SGLT가 일하려면 펌프가 Na^+ 기울기를 유지해야 함 → 펌프가 멈추면 2차 수송도 멈춤

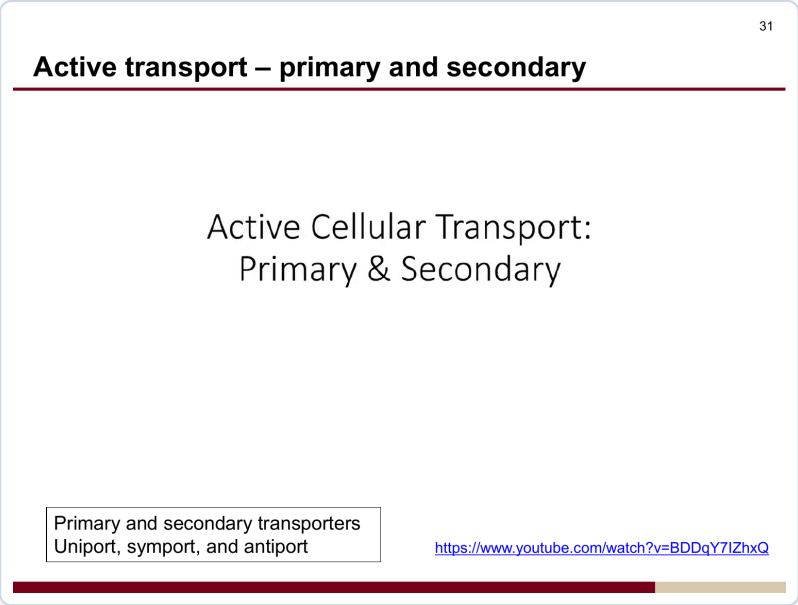
시험 포인트 primary = ATP directly vs secondary = uses the gradient made by primary. 1차 대표 = Na^+-K^+ 펌프, 2차 대표 = SGLT.

31 능동수송 — 1차와 2차 (영상)

Active transport – primary and secondary

핵심 키워드

- 단일수송(uniport)
- 공동수송(symport)
- 역수송(antiport)



한 줄 요약

1차·2차 능동수송과, 운반체가 물질을 옮기는 방향에 따른 단일수송·공동수송·역수송을 보여주는 영상 슬라이드다.

한글 번역

- (영상 제목) **세포 능동수송: 1차 & 2차(Active Cellular Transport: Primary & Secondary)**
- 1차 수송체와 2차 수송체
- **단일수송, 공동수송, 역수송**
- https://www.youtube.com/watch?v=BDDqY7IZhxQ

상세 설명 · 풀이

종류	옮기는 물질	방향	예
단일수송 (uniport)	1가지	—	GLUT (촉진확산)
공동수송 (symport)	2가지	같은 방향	SGLT (Na^+ + 포도당 → 안)
역수송 (antiport)	2가지	반대 방향	Na^+-K^+ 펌프, Na^+/Ca^{2+} 교환체

sym = 함께(같은 방향), anti = 반대. 이름 뜻으로 외우면 쉬워.

참고: 이 슬라이드의 링크가 슬라이드 22(삼투 영상)와 같은 주소로 적혀 있어. 실제 수업 영상 주소는 확인이 필요해.

시험 포인트 SGLT는 symporter, Na^+-K^+ 펌프는 방향상 antiporter이면서 1차 능동수송이야.

3.6 막전위 (섹션 표지)

3.6 Membrane Potential

핵심 키워드

막전위 | 평형전위 | 안정막전위



한 줄 요약

3.6절에서는 확산·전기적 기울기·펌프 개념을 합쳐, 세포 안팎의 전위차인 막전위가 어떻게 만들어지는지 다룬다.

한글 번역

- **3.6 막전위(Membrane Potential)**

상세 설명 · 풀이

슬라이드	내용
33–34	막전위 정의, 흥분성 세포와 활동전위
35	K^+ 평형전위 (−90 mV)
36	Na^+ 평형전위 (+60 mV), Nernst 식
37	두 이온이 함께 → 안정막전위 −70 mV
38–39	영상, 안정막전위 요약

이 장의 하이라이트: **농도차(펌프) + 투과도 차이(K^+ 누출채널) → 안정막전위**

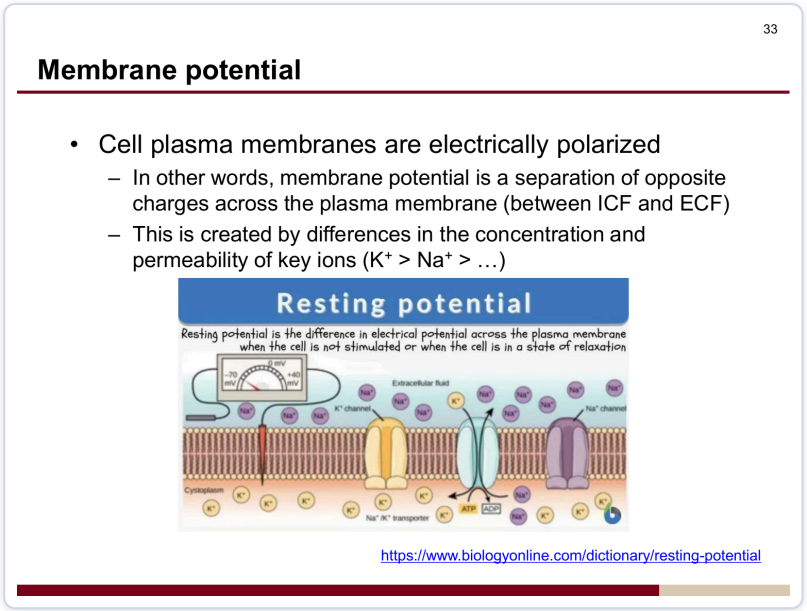
33 막전위 — 전기적으로 분극된 막

Membrane potential

원본 슬라이드 33

핵심 키워드

분극(polarized) · 반대 전하의 분리 · 농도·투과도 차이 · $K^+ > Na^+$



한 줄 요약

세포막은 전기적으로 분극되어 있으며, 막전위는 ICF와 ECF 사이에 반대 전하가 분리된 상태로, 주요 이온의 농도와 투과도 차이($K^+ > Na^+$)에 의해 만들어진다.

한글 번역

- 세포 원형질막은 **전기적으로 분극**되어 있다.
  - 다시 말해, 막전위는 원형질막을 사이에 두고(ICF와 ECF 사이) **반대 전하가 분리**된 것이다.
  - 이는 주요 이온들의 **농도와 투과도 차이**($K^+ > Na^+ > \ldots$)로 만들어진다.
- 그림 **안정전위(Resting potential)**: 안정전위는 세포가 자극받지 않거나 이완 상태일 때 원형질막을 사이에 둔 전위차이다. (라벨: 세포외액, 세포질, K^+ 채널, Na^+ 채널, Na^+-K^+ 수송체, ATP, ADP)

상세 설명 · 풀이

이온	많은 곳	안정 시 투과도
K^+	세포 안 (ICF)	높음 (누출채널 많음)
Na^+	세포 밖 (ECF)	낮음
A^- (단백질 음이온)	세포 안	통과 못 함

막전위의 두 재료: ① **농도 차이** (Na^+-K^+ 펌프가 유지) ② **투과도 차이** (K^+가 제일 잘 샘)

세포막은 작은 배터리야. 전하가 막 양쪽에 따로 쌓여 있어서 전압(mV)이 생겨.

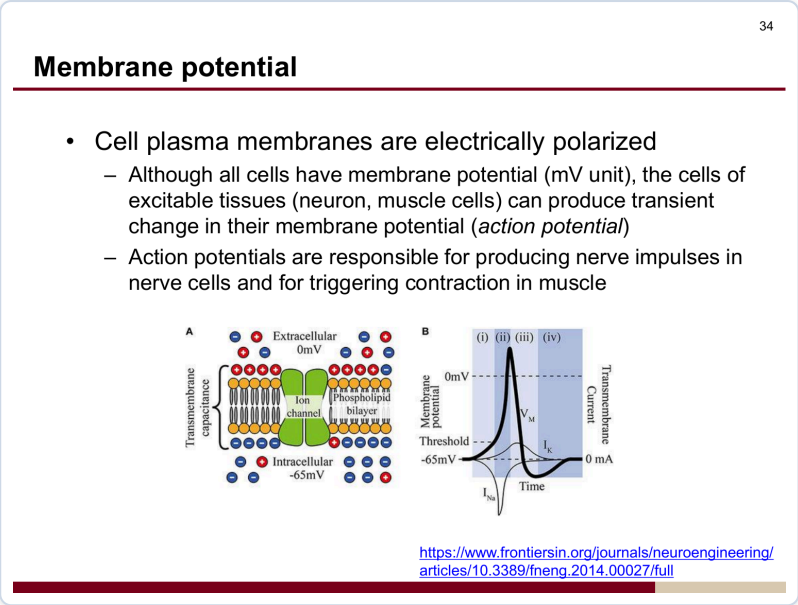
시험 포인트 막전위를 만드는 두 요인 concentration difference + permeability difference를 서술형으로 쓸 수 있게.

34 막전위 — 흥분성 세포와 활동전위

Membrane potential

핵심 키워드

mV 단위 · 흥분성 조직 · 활동전위 · 역치



한 줄 요약

모든 세포는 막전위를 가지지만, 신경·근육 같은 흥분성 조직의 세포는 막전위를 일시적으로 바꾸는 활동전위를 만들 수 있으며, 활동전위는 신경 자극과 근수축을 일으킨다.

한글 번역

- 세포 원형질막은 **전기적으로 분극**되어 있다.
  - 모든 세포는 막전위(**mV 단위**)를 가지지만, **흥분성 조직**의 세포(뉴런, 근육세포)는 막전위에 **일시적인 변화(활동전위)**를 만들 수 있다.
  - **활동전위**는 신경세포에서 **신경 자극**을 만들고, 근육에서 **수축**을 일으킨다.
- 그림 A: 세포외 0 mV / 이온 채널, 인지질 이중층 / 세포내 −65 mV (막 전기용량)
- 그림 B: 막전위 그래프 — 휴지 −65 mV → 역치(Threshold) 도달 → 0 mV 넘어 상승 → 하강 (구간 i–iv, 막 전류 I_{Na}, I_K)

상세 설명 · 풀이

	모든 세포	흥분성 세포 (뉴런·근육)
막전위	있음	있음
순간 변화 (활동전위)	없음	있음
용도	물질 수송 등	신호 전달, 수축

그래프 흐름: 평소 (−) 상태 → 자극으로 역치를 넘으면 Na^+가 확 들어와 순간 (+)로 치솟음 → K^+가 나가며 다시 (−)로 돌아옴. 자세한 기전은 4장에서 나와.

참고: 이 그림은 휴지전위를 **−65 mV**로 표시했지만, 이 장의 다른 슬라이드는 **−70 mV**를 써. 뉴런 휴지전위는 보통 −65 ~ −70 mV 범위로 표현돼.

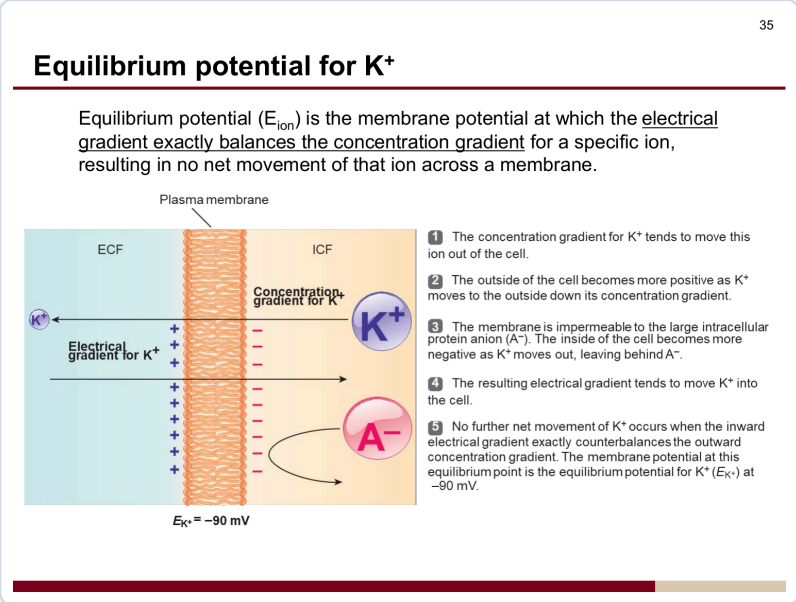
시험 포인트 excitable cells = neurons + muscle cells. 활동전위의 역할 2가지 (nerve impulse, muscle contraction).

35 K⁺의 평형전위 (−90 mV)

Equilibrium potential for K+

핵심 키워드

평형전위(E_{ion}) · K^+ 밖으로 확산 · A^- 남음 · E_K = −90 mV



한 줄 요약

평형전위는 특정 이온의 전기적 기울기가 농도기울기와 정확히 균형을 이뤄 순이동이 없어지는 막전위로, 막이 K^+만 통과시킨다면 K^+가 밖으로 나가며 안쪽에 A^-가 남아 −90 mV에서 평형을 이룬다.

한글 번역

- **평형전위(E_{ion})**: 특정 이온에 대해 **전기적 기울기가 농도기울기와 정확히 균형**을 이루어, 그 이온의 막을 통한 순이동이 없어지는 막전위
- 그림:
  - 1. K^+의 농도기울기는 이 이온을 **세포 밖으로** 이동시키려 한다.
  - 2. K^+가 농도기울기를 따라 밖으로 나가면서 세포 바깥이 더 **양전하**가 된다.
  - 3. 막은 큰 세포 내 단백질 음이온(A^-)을 통과시키지 않는다. K^+가 나가고 A^-가 남으면서 세포 안은 더 **음전하**가 된다.
  - 4. 이렇게 생긴 전기적 기울기는 K^+를 **세포 안으로** 이동시키려 한다.
  - 5. 안쪽으로의 전기적 기울기가 바깥쪽으로의 농도기울기와 정확히 균형을 이루면 K^+의 순이동이 멈춘다. 이 평형점의 막전위가 K^+의 평형전위(E_{K^+}), **−90 mV**이다.

상세 설명 · 풀이

힘	방향	원인
농도기울기	밖으로	K^+가 안에 많음
전기적 기울기	안으로	안이 (−)가 되어 K^+를 끌어당김
평형	두 힘이 같음	E_{K^+} = −90 mV

이건 "막이 K^+만 통과시킨다면?"이라는 사고실험이야. K^+가 조금만 빠져나가도 안쪽에 A^-가 짝 없이 남아 (−)가 되고, 그 (−)가 K^+를 붙잡아서 결국 멈춰.

평형전위 = **농도 힘과 전기 힘이 줄다리기에서 비기는** 전압

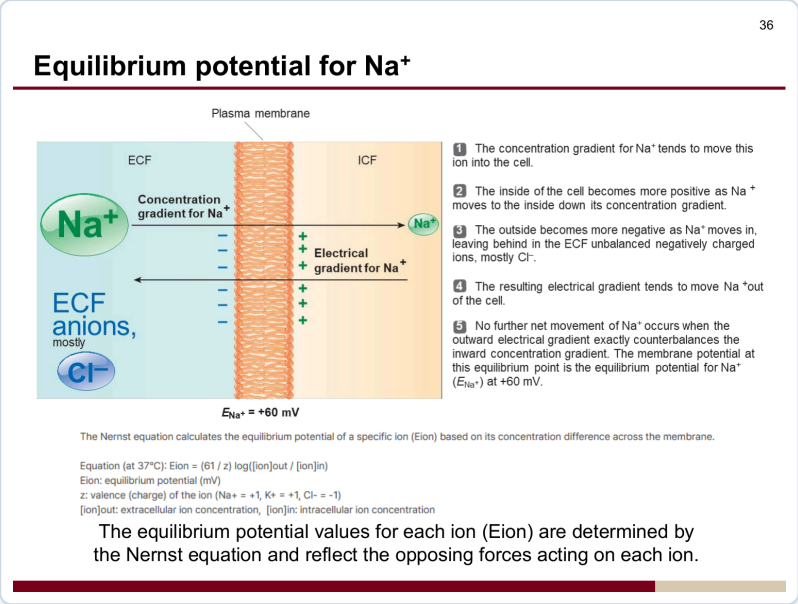
시험 포인트 E_{K^+}는 음수(−90 mV). 이유: 양이온인 K^+가 밖으로 나가기 때문.

36 Na⁺의 평형전위 (+60 mV)와 Nernst 식

Equilibrium potential for Na+

핵심 키워드

Na⁺ 안으로 확산 · Cl⁻ 밖에 남음 · E_{Na} = +60 mV · Nernst 식



한 줄 요약

막이 Na⁺만 통과시킨다면 Na⁺가 안으로 들어오며 바깥에 Cl⁻가 남아 +60 mV에서 평형을 이루며, 각 이온의 평형전위는 Nernst 식 $E_{ion} = (61/z)\log([ion]_{out}/[ion]_{in})$으로 계산한다.

한글 번역

- 그림:
  - 1. Na⁺의 농도기울기는 이 이온을 **세포 안으로** 이동시키려 한다.
  - 2. Na⁺가 안으로 들어오면서 세포 안이 더 **양전하**가 된다.
  - 3. Na⁺가 들어오면서 ECF에는 짝을 잃은 음이온(주로 Cl⁻)이 남아 바깥이 더 **음전하**가 된다.
  - 4. 이렇게 생긴 전기적 기울기는 Na⁺를 **세포 밖으로** 이동시키려 한다.
  - 5. 바깥쪽 전기적 기울기가 안쪽 농도기울기와 정확히 균형을 이루면 순이동이 멈춘다. 이 평형점의 막전위가 E_{Na^+}, **+60 mV**이다.
- **Nernst 식**은 막을 사이에 둔 농도 차이로 특정 이온의 평형전위(E_{ion})를 계산한다.
  - 식 (37 °C): $E_{ion} = (61 / z)\log([ion]_{out} / [ion]_{in})$
  - E_{ion}: 평형전위(mV), z: 이온의 원자가(전하) ($Na^+ = +1$, $K^+ = +1$, $Cl^- = -1$), $[ion]_{out}$: 세포외 농도, $[ion]_{in}$: 세포내 농도
- 각 이온의 평형전위 값은 Nernst 식으로 결정되며, 각 이온에 작용하는 **상반된 힘**을 반영한다.

상세 설명 · 풀이

$$E_{ion} = (61 / z) \times \log\left([ion]_{out} / [ion]_{in} \right)$$

이온	밖 (mM)	안 (mM)	계산	결과
K^+	5	150	$61 \times \log(5/150) = 61 \times (-1.48)$	≈ −90 mV
Na^+	150	15	$61 \times \log(150/15) = 61 \times 1$	≈ +61 mV

참고: 위 농도는 교재에서 흔히 쓰는 대표값으로 계산 연습용이야(슬라이드에는 식만 있음).

밖이 더 진하면 log 값이 (+) → 양이온의 E는 (+). 안이 더 진하면 (−). 그래서 Na^+는 (+), K^+는 (−).

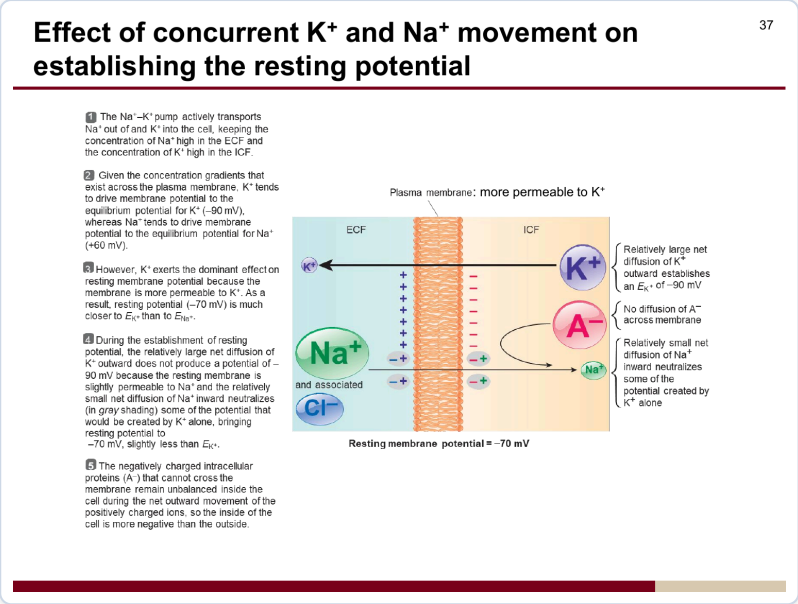
시험 포인트 Nernst 식 계산 문제 대비: z의 부호(Cl^-는 −1)와 out/in 순서를 틀리지 마.

37 K^+와 Na^+의 동시 이동 → 안정막전위 형성

Effect of concurrent K+ and Na+ movement on establishing the resting potential

핵심 키워드

- Na^+-K^+ 펌프
- K^+ 투과도가 더 큼
- −90과 +60 사이
- 안정막전위 −70 mV



한 줄 요약

Na^+-K^+ 펌프가 농도차를 유지하는 가운데, 막이 K^+에 훨씬 잘 투과되므로 안정막전위는 E_K(−90 mV)에 가까우나, 소량의 Na^+ 유입이 일부를 상쇄해 −70 mV가 되고, 남은 A^- 때문에 안이 음전하를 띤다.

한글 번역

- 그림:
  - 1. **Na^+-K^+ 펌프**가 Na^+를 밖으로, K^+를 안으로 능동수송하여 ECF의 Na^+ 농도와 ICF의 K^+ 농도를 높게 유지한다.
  - 2. 이 농도기울기 때문에 K^+는 막전위를 E_{K^+}(−90 mV) 쪽으로, Na^+는 E_{Na^+}(+60 mV) 쪽으로 끌고 가려 한다.
  - 3. 그러나 막이 K^+에 **더 잘 투과**되므로 K^+가 안정막전위에 **지배적인 영향**을 준다. 그 결과 안정전위(**−70 mV**)는 E_{Na^+}보다 E_{K^+}에 훨씬 가깝다.
  - 4. 안정전위가 형성될 때, 비교적 큰 K^+ 순유출이 −90 mV를 만들지 못하는 이유는 안정막이 Na^+에도 **약간 투과성**이 있어, 비교적 작은 Na^+ 순유입이 K^+만으로 생겼을 전위의 일부를 **상쇄**하기 때문이다. 그래서 안정전위는 E_{K^+}보다 약간 덜 음수인 −70 mV가 된다.
  - 5. 막을 통과하지 못하는 세포 내 음전하 단백질(A^-)은 양이온이 순유출하는 동안 짝 없이 안에 남으므로, 세포 안이 바깥보다 더 음전하를 띤다.

상세 설명 · 풀이

요소	역할	막전위에 미치는 효과
Na^+-K^+ 펌프	농도차 유지	재료 공급
K^+ 유출 (많음)	투과도 큼	−90 쪽으로 강하게
Na^+ 유입 (적음)	투과도 작음	+ 쪽으로 약하게 보정
A^-	안에 갇힘	안쪽 (−) 유지

안정막전위 −70 mV = **K^+가 주도(−90) + Na^+가 살짝 끌어올림**

줄다리기로 치면 K^+ 팀(−90)이 선수가 훨씬 많고 Na^+ 팀(+60)은 몇 명뿐이라, 줄이 K^+ 쪽으로 많이 가 있지만 완전히 끌려가진 않은 위치가 −70이야.

시험 포인트 "안정막전위가 E_{K^+}에 가까운 이유?" → membrane is much more permeable to K^+. "왜 −90이 아닌가?" → small Na^+ influx.

38 막전위 (영상)

Membrane potential

핵심 키워드

참고 영상 | 안정막전위 복습



한 줄 요약

안정막전위가 형성되는 과정을 애니메이션으로 정리하는 참고 영상 슬라이드다.

한글 번역

- **막전위(Membrane potential)**
- (동영상 자료) https://www.youtube.com/watch?v=MplWXZTOk6o

상세 설명 · 풀이

슬라이드 35–37 내용을 영상으로 복습하는 슬라이드야.

영상 보며 확인할 순서	슬라이드
펌프가 농도차를 만든다	37-①
K^+만 통과 시 −90 mV	35
Na^+만 통과 시 +60 mV	36
둘이 함께 → −70 mV	37

참고 영상 속 흐름을 말로 설명할 수 있으면 막전위 파트는 끝이야.

39 안정막전위 (RMP) — 요약

Resting membrane potential

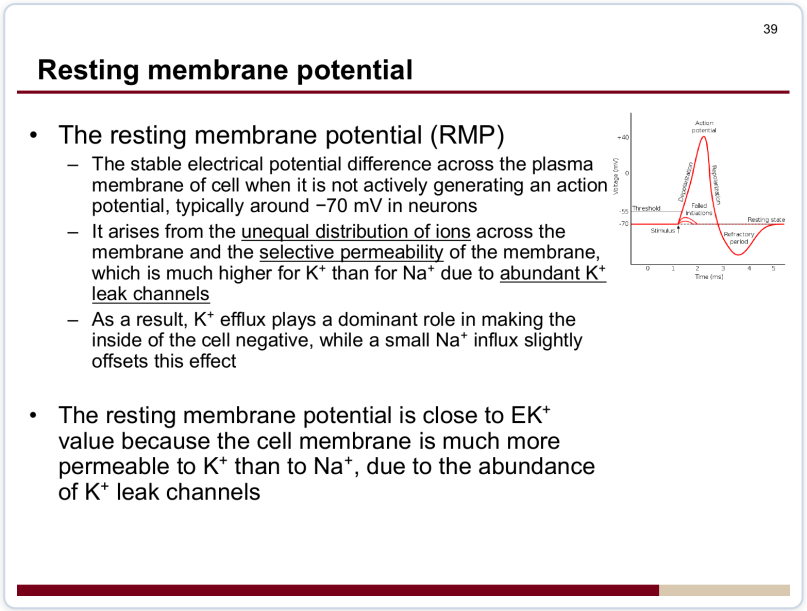
핵심 키워드

RMP ≈ −70 mV

불균등한 이온 분포

K^+ 누출채널

E_K에 가까움



한 줄 요약

안정막전위는 세포가 활동전위를 만들지 않을 때의 안정된 전위차(뉴런에서 약 −70 mV)로, 이온의 불균등 분포와 K^+ 누출채널로 인한 높은 K^+ 투과성 때문에 생기며, 그래서 E_K에 가깝다.

한글 번역

- **안정막전위(RMP)**
  - 세포가 활동전위를 능동적으로 만들지 않을 때 원형질막을 사이에 둔 **안정된 전위차**로, 뉴런에서 보통 **약 −70 mV**이다.
  - 막을 사이에 둔 **이온의 불균등한 분포**와, **풍부한 K^+ 누출채널** 때문에 Na^+보다 K^+에 훨씬 높은 막의 **선택적 투과성**에서 생긴다.
  - 그 결과 **K^+ 유출**이 세포 안을 음전하로 만드는 데 지배적인 역할을 하고, 소량의 **Na^+ 유입**이 이 효과를 약간 상쇄한다.
- 안정막전위는 K^+ 누출채널이 풍부해 세포막이 Na^+보다 K^+에 훨씬 더 투과성이 높기 때문에 **E_{K^+} 값에 가깝다.**
- 그림: 활동전위 그래프 — 안정 상태(Resting state), 자극(Stimulus), 역치(Threshold), 실패한 개시(Failed initiations), 활동전위(Action potential), 탈분극, 재분극, 불응기(Refractory period)

상세 설명 · 풀이

값	뜻
E_{K^+} = −90 mV	K^+만 통과할 때
E_{Na^+} = +60 mV	Na^+만 통과할 때
RMP = −70 mV	실제: K^+ 주도 + Na^+ 약간

RMP의 원인 = **불균등한 이온 분포**(펌프) + **선택적 투과성**(K^+ 누출채널)

그래프에서 자극이 약해 역치를 못 넘으면 '실패한 개시'로 끝나고, 넘으면 활동전위가 쭉 올라가. 이건 다음 장(4장) 내용으로 이어져.

시험 포인트 최종 정리 문장: "RMP is close to E_K because the membrane is much more permeable to K^+ due to abundant K^+ leak channels." 영어로 통째로 쓸 수 있게.